LỜI GIẢI BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP SỐ (MI3042)

Câu 3 – Câu 23 (Chương 1: Xấp xỉ hàm số)

Quy ước chung.

- Đa thức $P_n(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$: chỉ số = số mũ; vector hệ số viết **từ bậc cao xuống bậc thấp** $(a_n; \ldots; a_0)$, vd $3x^3 - 2x - 1 \leftrightarrow (3;\ 0;\ -2;\ -1)$.
- Trong các bảng (tỷ) sai phân, **các ô được chọn để lập đa thức được khoanh khung**, vd $\boxed{0.1234}$. Trong bảng Horner, ô khung là số dư r_j. Đa thức bậc ≥ 6 thì bảng Horner viết dọc: mỗi hàng là một luỹ thừa, mỗi lần chia j gồm cột $c \cdot b$ (= $c\times$ ô b ở hàng ngay trên, cùng lần chia) và cột b (= ô cùng hàng ở cột kết quả lần chia trước + ô $c \cdot b$).
- Kết quả cuối giữ 10 chữ số có nghĩa; sai phân của số liệu cách đều được ghi đúng (không làm tròn) vì là hiệu các số có cùng số chữ số thập phân.
- Mọi số liệu được tính bằng các chương trình trong thư mục `interpolation/` (thuật toán tương ứng trong `docs/thuat_toan/`) và đã đối chiếu với `numpy`/`scipy` (dòng "Kiểm tra" ở cuối mỗi câu).

Câu 3. Mốc nội suy tối ưu

a) Xây dựng công thức n mốc nội suy tối ưu trên $[-1, 1]$ và trên $[a, b]$

Đặt bài toán. Nội suy f bởi đa thức P bậc $\leq n-1$ qua n mốc $x_0, \ldots, x_{n-1} \in [a, b]$ có sai số

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}\, w_n(x), \qquad w_n(x) = \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i).$$

Phần phụ thuộc vào cách chọn mốc là w_n — một đa thức bậc n có hệ số cao nhất bằng 1 (đa thức monic). Mốc *tối ưu* là mốc làm $\max_{x\in[a,b]} |w_n(x)|$ nhỏ nhất.

Đa thức Chebyshev. $T_n(t) = \cos(n \arccos t)$, $t \in [-1, 1]$. Từ $\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2\cos\theta\cos n\theta$ có $T_{n+1}(t) = 2tT_n(t) - T_{n-1}(t)$, $T_0 = 1$, $T_1 = t$, nên quy nạp được: T_n là đa thức bậc n với hệ số cao nhất 2^{n-1} ($n \geq 1$). Ngoài ra

- $|T_n(t)| \leq 1$ trên $[-1, 1]$ và $T_n(\tau_k) = (-1)^k$ tại $n+1$ điểm $\tau_k = \cos\frac{k\pi}{n}$, $k = 0..n$ (luân phiên dấu);
- T_n có n nghiệm phân biệt $t_i = \cos\dfrac{(2i+1)\pi}{2n}$, $i = 0..n-1$, đều thuộc $(-1, 1)$.

Định lý. Mọi đa thức monic p bậc n thoả $\max_{[-1,1]} |p| \geq 2^{1-n}$; dấu bằng đạt tại $\tilde{T}_n = 2^{1-n} T_n$.

Chứng minh. $\tilde{T}_n$ monic và $\max |\tilde{T}_n| = 2^{1-n}$. Giả sử có p monic bậc n với $\max |p| < 2^{1-n}$. Đặt $q = \tilde{T}_n - p$: hai số hạng t^n triệt tiêu nên $\deg q \leq n-1$. Tại τ_k: $\tilde{T}_n(\tau_k) = (-1)^k 2^{1-n}$ còn $|p(\tau_k)| < 2^{1-n}$, nên $q(\tau_k)$ cùng dấu $(-1)^k$, $k = 0..n$. Vậy q đổi dấu n lần, có ít nhất n nghiệm trong $(-1, 1)$, mà $\deg q \leq n-1 \Rightarrow q \equiv 0 \Rightarrow p = \tilde{T}_n$, mâu thuẫn với $\max |p| < 2^{1-n}$. □

Trên $[-1, 1]$. w_n monic nên $\max |w_n|$ nhỏ nhất khi $w_n = \tilde{T}_n$, tức các mốc là nghiệm của T_n:

$$\boxed{t_i = \cos\frac{(2i+1)\pi}{2n},\ i = 0, \ldots, n-1, \qquad \min \max_{[-1,1]} |w_n| = \frac{1}{2^{n-1}}.}$$

Trên $[a, b]$. Đổi biến $x = \dfrac{a+b}{2} + \dfrac{b-a}{2} t$ ánh xạ $[-1, 1]$ lên $[a, b]$. Khi đó $x - x_i = \frac{b-a}{2}(t - t_i)$ nên $w_n(x) = \left(\frac{b-a}{2}\right)^n \prod (t - t_i)$; bài toán trên $[a, b]$ tương đương bài toán trên $[-1, 1]$:

$$\boxed{x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2i+1)\pi}{2n}, \qquad \min \max_{[a,b]} |w_n| = \left(\frac{b-a}{2}\right)^n \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{(b-a)^n}{2^{2n-1}},}$$

và khi đó $|f(x) - P(x)| \leq \dfrac{M_n}{n!} \cdot \dfrac{(b-a)^n}{2^{2n-1}}$, $M_n = \max_{[a,b]} |f^{(n)}|$.

Sắp tăng dần. cos giảm trên $[0, \pi]$ nên t_i ở trên giảm theo i. Dùng $t_i = -\cos\frac{(2i+1)\pi}{2n} = \cos\frac{(2(n-1-i)+1)\pi}{2n}$ (cùng tập nghiệm, đánh số ngược) thì $t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1}$.

b) Thuật toán xác định n mốc tối ưu sắp tăng dần trên $[a, b]$

Thuật toán: Mốc nội suy tối ưu

Input: số mốc $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$; đoạn $[a, b]$.

Output: vector $x = (x_0, \ldots, x_{n-1})$, $x_0 < \cdots < x_{n-1}$; $W = \max_{[a,b]} |w_n|$.

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: chuẩn hoá số (dấu trừ Unicode, dấu phẩy thập phân); n phải nguyên ≥ 1; $a = b \Rightarrow$ dừng, báo lỗi; $a > b \Rightarrow$ đổi chỗ $a \leftrightarrow b$ và báo.

Bước 1 — Đổi biến: $p := \frac{a+b}{2}$, $q := \frac{b-a}{2}$.

Bước 2 — Với $i = 0, 1, \ldots, n-1$: 2.1: $t_i := -\cos\dfrac{(2i+1)\pi}{2n}$; 2.2: $x_i := p + q\,t_i$.

Bước 3 — Độ lệch nhỏ nhất: $W := \dfrac{(b-a)^n}{2^{2n-1}}$ (tính qua log khi n lớn để không tràn số).

Bước 4 — Kết thúc: trả về x, W.

c) Áp dụng

$n = 9$, $[a, b] = [-1, 1]$**:** $p = 0$, $q = 1$.

i	$\theta_i = \frac{(2i+1)\pi}{2n}$	θ_i	$t_i = -\cos\theta_i$	$x_i = p + q\,t_i$
0	$1\pi/18$	0.1745329252	−0.9848077530	−0.9848077530
1	$3\pi/18$	0.5235987756	−0.8660254038	−0.8660254038
2	$5\pi/18$	0.8726646260	−0.6427876097	−0.6427876097
3	$7\pi/18$	1.2217304764	−0.3420201433	−0.3420201433
4	$9\pi/18$	1.5707963268	0.0000000000	0.0000000000
5	$11\pi/18$	1.9198621772	0.3420201433	0.3420201433
6	$13\pi/18$	2.2689280276	0.6427876097	0.6427876097
7	$15\pi/18$	2.6179938780	0.8660254038	0.8660254038
8	$17\pi/18$	2.9670597284	0.9848077530	0.9848077530

$$x = \big(-0.984807753;\ -0.8660254038;\ -0.6427876097;\ -0.3420201433;\ 0;\ 0.3420201433;\ 0.6427876097;\ 0.8660254038;\ 0.984807753\big)$$

$W = \dfrac{2^9}{2^{17}} = 0.00390625$, nên $|f(x) - P(x)| \leq M_9 \cdot \dfrac{W}{9!} = M_9 \cdot 1.07646 \cdot 10^{-8}$.

$n = 12$, $[a, b] = [3, 6]$**:** $p = 4.5$, $q = 1.5$.

i	$\theta_i = \frac{(2i+1)\pi}{2n}$	θ_i	$t_i = -\cos\theta_i$	$x_i = p + q\,t_i$
0	$1\pi/24$	0.1308996939	−0.9914448614	3.0128327079
1	$3\pi/24$	0.3926990817	−0.9238795325	3.1141807012
2	$5\pi/24$	0.6544984695	−0.7933533403	3.3099699896
3	$7\pi/24$	0.9162978573	−0.6087614290	3.5868578565
4	$9\pi/24$	1.1780972451	−0.3826834324	3.9259748515
5	$11\pi/24$	1.4398966329	−0.1305261922	4.3042107117
6	$13\pi/24$	1.7016960207	0.1305261922	4.6957892883
7	$15\pi/24$	1.9634954085	0.3826834324	5.0740251485
8	$17\pi/24$	2.2252947963	0.6087614290	5.4131421435
9	$19\pi/24$	2.4870941841	0.7933533403	5.6900300104
10	$21\pi/24$	2.7488935719	0.9238795325	5.8858192988
11	$23\pi/24$	3.0106929597	0.9914448614	5.9871672921

$$x = \big(3.012832708;\ 3.114180701;\ 3.30996999;\ 3.586857856;$$

$$3.925974851;\ 4.304210712;\ 4.695789288;\ 5.074025149;$$
$$5.413142144;\ 5.69003001;\ 5.885819299;\ 5.987167292\big)$$

$W = \dfrac{3^{12}}{2^{23}} = 0.063352704$, nên $|f(x) - P(x)| \le M_{12} \cdot \dfrac{W}{12!} = M_{12} \cdot 1.3226 \cdot 10^{-10}$.
Kiểm tra: t_i trùng nghiệm của T_n tính bằng `numpy.polynomial.chebyshev.chebroots` (sai lệch 0 và 0).

Câu 4. Sơ đồ Horner: giá trị, phép chia, đạo hàm

a) Giá trị $P_n(c)$ **b) Chia $P_n(x)$ cho $(x - c)$**

Cơ sở. Viết $P_n(x) = (x - c)Q_{n-1}(x) + r$, $Q_{n-1} = b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_0$. Đồng nhất hệ số: $a_n = b_{n-1}$, $a_i = b_{i-1} - c\,b_i$ $(1 \le i \le n-1)$, $a_0 = r - c\,b_0$; và $r = P_n(c)$. Do đó tính giá trị chính là lấy số dư của phép chia (một sơ đồ cho cả a và b), chỉ tốn n phép nhân, n phép cộng.

Thuật toán: Horner chia (giá trị, thương, số dư)

Input: $a = (a_n, \ldots, a_0)$, $a_n \ne 0$; số c.

Output: thương $b = (b_{n-1}, \ldots, b_0)$ và số dư $r = P_n(c)$.

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: đọc dãy số (khoảng trắng/;, dấu trừ Unicode, dấu phẩy thập phân, bỏ ô chữ và báo); NaN/$\pm\infty \Rightarrow$ dừng; bỏ các hệ số 0 ở đầu tới khi $a_n \ne 0$ (mọi hệ số 0 $\Rightarrow P \equiv 0$, dừng).

Bước 1 — Bậc 0: nếu $n = 0$: $Q \equiv 0$, $r := a_0$, dừng.

Bước 2 — Khởi tạo: $b_{n-1} := a_n$.

Bước 3 — Với $i = n-1, \ldots, 1$: $b_{i-1} := a_i + c\,b_i$.

Bước 4 — Số dư: $r := a_0 + c\,b_0$; trả về b, r. (Chỉ cần giá trị: chỉ giữ r.)

c) Đạo hàm cấp k của P_n tại c

Cơ sở. Chia liên tiếp cho $(x - c)$: $P_n = (x - c)Q^{(1)} + r_0$, $Q^{(1)} = (x - c)Q^{(2)} + r_1$, … nên $P_n(x) = r_0 + r_1(x - c) + r_2(x - c)^2 + \cdots + r_n(x - c)^n$. Đây là khai triển Taylor tại c, do đó

$$r_j = \frac{P_n^{(j)}(c)}{j!} \quad \Rightarrow \quad P_n^{(j)}(c) = j!\,r_j.$$

Thuật toán: Đạo hàm cấp $0..k$ tại c (Horner chia lặp)

Input: $a = (a_n, \ldots, a_0)$; c; cấp $k \in \mathbb{N}$.

Output: $r = (r_0, \ldots, r_K)$, $K = \min(k, n)$; $v = (v_0, \ldots, v_k)$, $v_j = P_n^{(j)}(c)$.

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: như câu a; k phải nguyên ≥ 0.

Bước 1 — Khởi tạo: $K := \min(k, n)$; vector làm việc $b_i := a_i$, $i = 0..n$.

Bước 2 — Với $j = 0, \ldots, K$: 2.1 (chia cho $x - c$): với $i = n-1, \ldots, j$: $b_i := b_i + c\,b_{i+1}$; 2.2: $r_j := b_j$, $v_j := j!\,r_j$.

Bước 3 — Cấp lớn hơn bậc: $v_j := 0$ với $j = K+1..k$; trả về r, v.

d) Áp dụng: $P(x) = 3x^3 - 2x - 1$, $a = (3;\ 0;\ -2;\ -1)$

Phương pháp. Dùng sơ đồ Horner chia lặp (câu c): lần chia thứ nhất cho ngay $P(c)$ (số dư) và thương (câu a, b); các lần chia sau cho $P^{(j)}(c) = j!\,r_j$, $j = 1, 2, 3$ (P bậc 3 nên $P^{(j)} \equiv 0$ với $j \ge 4$). Mỗi lần chia: hàng "$c = \ldots$" là $c\times$(số vừa tính ở hàng kết quả, cột bên trái), hàng "j" = hệ số + hàng "c".

$c = 0$**:**

	x^3	x^2	x	1
Hệ số	3	0	-2	-1
$c=0$		0	0	0
$j=0$	3	0	-2	$\boxed{-1}$
$c=0$		0	0	
$j=1$	3	0	$\boxed{-2}$	
$c=0$		0		
$j=2$	3	$\boxed{0}$		
$c=0$				
$j=3$	$\boxed{3}$			

$P(0)=r_0=-1$; thương Q_2 có hệ số $(3;\ 0;\ -2)$, tức $3x^3-2x-1=(x-0)(3x^2-2)+(-1)$. Đạo hàm:

$$P^{(0)}(0)=0!\cdot(-1)=-1,\qquad P^{(1)}(0)=1!\cdot(-2)=-2,$$
$$P^{(2)}(0)=2!\cdot 0=0,\qquad P^{(3)}(0)=3!\cdot 3=18.$$

$c=2.15$**:**

	x^3	x^2	x	1
Hệ số	3	0	-2	-1
$c=2.15$		6.45	13.8675	25.515125
$j=0$	3	6.45	11.8675	$\boxed{24.515125}$
$c=2.15$		6.45	27.735	
$j=1$	3	12.9	$\boxed{39.6025}$	
$c=2.15$		6.45		
$j=2$	3	$\boxed{19.35}$		
$c=2.15$				
$j=3$	$\boxed{3}$			

$P(2.15)=r_0=24.515125$; thương và dư:

$$Q_2(x)=3x^2+6.45x+11.8675$$
$$3x^3-2x-1=(x-2.15)\,Q_2(x)+24.515125.$$

Đạo hàm: $r=(24.515125;\ 39.6025;\ 19.35;\ 3)$,

$$P^{(0)}(2.15)=0!\cdot 24.515125=24.515125,\qquad P^{(1)}(2.15)=1!\cdot 39.6025=39.6025,$$
$$P^{(2)}(2.15)=2!\cdot 19.35=38.7,\qquad P^{(3)}(2.15)=3!\cdot 3=18.$$

Kết luận. $c=0$: $P(0)=-1$; thương $(3;\ 0;\ -2)$, dư -1; $(P,P',P'',P''')(0)=(-1;\ -2;\ 0;\ 18)$.
$c=2.15$: $P(2.15)=24.515125$; thương $(3;\ 6.45;\ 11.8675)$, dư 24.515125;

$$(P,P',P'',P''')(2.15)=(24.515125;\ 39.6025;\ 38.7;\ 18)\,;\qquad P^{(j)}(c)=0 \text{ với } j\ge 4.$$

Kiểm tra với `numpy.polyval/polyder`: sai lệch 0, 0.

Câu 5. Phép nhân Horner, đa thức $w_{n+1}(x)$

a) Nhân $P_n(x)$ với $(x-c)$

Cơ sở. $(x-c)\sum_{i=0}^{n}a_ix^i=\sum_{i=0}^{n}a_ix^{i+1}-\sum_{i=0}^{n}c\,a_ix^i$ nên hệ số d_i của x^i trong tích là $d_{n+1}=a_n$, $d_i=a_{i-1}-c\,a_i$ $(1\le i\le n)$, $d_0=-c\,a_0$.

Thuật toán: Horner nhân

Input: $a=(a_n,\dots,a_0)$; c. **Output:** $d=(d_{n+1},\dots,d_0)$ — hệ số của $P_n(x)(x-c)$.

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: như câu 4a.

Bước 1: $d_{n+1}:=a_n$. **Bước 2 — Với** $i=n,\dots,1$**:** $d_i:=a_{i-1}-c\,a_i$. **Bước 3:** $d_0:=-c\,a_0$; trả về d.

b) Hệ số của $w_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^{n}(x - x_k)$

Thuật toán: Bảng tích (nhân Horner lặp)

Input: mốc $x_0, \ldots, x_n$. **Output:** $p = (1, p_n, \ldots, p_0)$, $w_{n+1}(x) = x^{n+1} + p_n x^n + \cdots + p_0$.

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: đọc dãy mốc như câu 4a; cần ít nhất 1 mốc.

Bước 1 — Khởi tạo: đa thức hằng $p_0 := 1$.

Bước 2 — Với $i = 0, \ldots, n$ (nhân thêm $(x - x_i)$ theo câu a, làm tại chỗ): 2.1: $p_{i+1} := p_i$; 2.2: với $l = i, \ldots, 1$: $p_l := p_{l-1} - x_i\, p_l$; 2.3: $p_0 := -x_i\, p_0$.

Bước 3 — Kết thúc: trả về p (luôn có hệ số cao nhất bằng 1).

c) Áp dụng: $x_k = 2;\ 2.4;\ 2.7;\ 3;\ 3.1;\ 3.4$

Phương pháp. Bảng tích: mỗi hàng là vector hệ số sau khi nhân thêm $(x - x_k)$ bằng Horner nhân (câu a); hàng cuối là w_6.

nhân	x^6	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
bắt đầu							1
$\times(x-2)$						1	-2
$\times(x-2.4)$					1	-4.4	4.8
$\times(x-2.7)$				1	-7.1	16.68	-12.96
$\times(x-3)$			1	-10.1	37.98	-63	38.88
$\times(x-3.1)$		1	-13.2	69.29	-180.738	234.18	-120.528
$\times(x-3.4)$	$\boxed{1}$	$\boxed{-16.6}$	$\boxed{114.17}$	$\boxed{-416.324}$	$\boxed{848.6892}$	$\boxed{-916.74}$	$\boxed{409.7952}$

Kết luận. $w_6(x) = (x-2)(x-2.4)(x-2.7)(x-3)(x-3.1)(x-3.4)$ có vector hệ số $(1;\ -16.6;\ 114.17;\ -416.324;\ 848.6892;\ -916.74;\ 409.7952)$, tức

$$\begin{aligned} w_6(x) = 1x^6 &- 16.6x^5 + 114.17x^4 \\ &- 416.324x^3 + 848.6892x^2 - 916.74x \\ &+ 409.7952 \end{aligned}$$

Kiểm tra với `numpy.poly`: sai lệch 0.

Câu 6. Thuật toán đa thức nội suy Lagrange

Công thức. Với bộ điểm (x_i, y_i), $i = 0..n$, mốc phân biệt:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} = \frac{1}{D_i} \cdot \frac{w_{n+1}(x)}{x - x_i}, \quad D_i = \prod_{j \neq i}(x_i - x_j), \quad w_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^{n}(x - x_j),$$

sai số $|f(x) - P_n(x)| \le \dfrac{M_{n+1}}{(n+1)!}|w_{n+1}(x)|$. Ý tưởng: lập w_{n+1} một lần (bảng tích), mỗi $\frac{w_{n+1}(x)}{x - x_i}$ là *thương* của phép chia Horner (dư bằng 0).

Thuật toán: Đa thức nội suy Lagrange dạng chính tắc

Input: $x = (x_0, \ldots, x_n)$, $y = (y_0, \ldots, y_n)$.

Output: $a = (a_n, \ldots, a_0)$ với $P_n(x) = \sum a_l x^l$; các D_i.

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: đọc hàng x, hàng y (bỏ nhãn, chuẩn hoá dấu trừ Unicode và dấu phẩy thập phân, bỏ ký tự lạ); hai hàng khác số ô ⇒ dừng; ô rỗng/chữ/NaN/$\pm\infty$ ⇒ loại cả cặp và báo; mốc trùng: cùng y giữ 1, khác y ít (chênh $\le 10^{-3}\max(1, \max|y|)$) lấy trung bình, khác nhiều ⇒ dừng (không có đa thức qua cả hai điểm); sắp tăng theo x.

Bước 1 — Bảng tích: hệ số p của w_{n+1} theo câu 5b.

Bước 2 — Khởi tạo: $a_l := 0$, $l = 0..n$.

Bước 3 — Với $i = 0..n$**:** 3.1 (bảng chia): chia w_{n+1} cho $(x - x_i)$ bằng Horner (câu 4b) $\to$ thương $q^{(i)} = (q_n^{(i)}, \ldots, q_0^{(i)})$; 3.2: $D_i := \prod_{j \neq i}(x_i - x_j)$; 3.3 (cộng dồn): $a_l := a_l + \frac{y_i}{D_i} q_l^{(i)}$, $l = 0..n$.

Bước 4 — Kết thúc: trả về a, D.

Thuật toán: Giá trị $P_n(\bar{x})$ không lập đa thức

Bước 1: nếu $\bar{x} = x_m$: trả về y_m. **Bước 2:** $w := \prod_i (\bar{x} - x_i)$. **Bước 3:** $S := \sum_i \dfrac{y_i}{D_i(\bar{x} - x_i)}$. **Bước 4:** $P_n(\bar{x}) := w\, S$.

Câu 7. Đa thức nội suy Lagrange của bảng số liệu

Phương pháp. 6 mốc phân biệt $\Rightarrow P_5$ bậc ≤ 5. Dùng thuật toán câu 6: bảng tích w_6, các hệ số D_i, bảng chia $w_6/(x - x_i)$, rồi $P_5 = \sum \frac{y_i}{D_i} \cdot \frac{w_6(x)}{x - x_i}$.

Bảng tích $w_6(x) = \prod_{i=0}^{5}(x - x_i)$:

nhân	x^6	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
bắt đầu							1
$\times(x - 1.2)$						1	-1.2
$\times(x - 1.5)$					1	-2.7	1.8
$\times(x - 1.7)$				1	-4.4	6.39	-3.06
$\times(x - 1.8)$			1	-6.2	14.31	-14.562	5.508
$\times(x - 2.1)$		1	-8.3	27.33	-44.613	36.0882	-11.5668
$\times(x - 2.3)$	1	-10.6	46.42	-107.472	138.6981	-94.56966	26.60364

Hệ số D_i:

i	x_i	y_i	$D_i = \prod_{j \neq i}(x_i - x_j)$	D_i	y_i/D_i
0	1.2	0.892	$(1.2 - 1.5)\cdot(1.2 - 1.7)\cdot(1.2 - 1.8)\cdot(1.2 - 2.1)\cdot(1.2 - 2.3)$	-0.0891	-10.01122334
1	1.5	1.179	$(1.5 - 1.2)\cdot(1.5 - 1.7)\cdot(1.5 - 1.8)\cdot(1.5 - 2.1)\cdot(1.5 - 2.3)$	0.00864	136.4583333
2	1.7	1.358	$(1.7 - 1.2)\cdot(1.7 - 1.5)\cdot(1.7 - 1.8)\cdot(1.7 - 2.1)\cdot(1.7 - 2.3)$	-0.0024	-565.8333333
3	1.8	1.445	$(1.8 - 1.2)\cdot(1.8 - 1.5)\cdot(1.8 - 1.7)\cdot(1.8 - 2.1)\cdot(1.8 - 2.3)$	0.0027	535.1851852
4	2.1	1.688	$(2.1 - 1.2)\cdot(2.1 - 1.5)\cdot(2.1 - 1.7)\cdot(2.1 - 1.8)\cdot(2.1 - 2.3)$	-0.01296	-130.2469136
5	2.3	1.839	$(2.3 - 1.2)\cdot(2.3 - 1.5)\cdot(2.3 - 1.7)\cdot(2.3 - 1.8)\cdot(2.3 - 2.1)$	0.0528	34.82954545

Bảng chia (hàng x_i: hệ số thương $q^{(i)} = w_6(x)/(x - x_i)$; hàng tổng $= \sum_i \frac{y_i}{D_i} q^{(i)}$):

	y_i/D_i	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1	dư
$x_0 = 1.2$	-10.01122334	1	-9.4	35.14	-65.304	60.3333	-22.1697	0
$x_1 = 1.5$	136.4583333	1	-9.1	32.77	-58.317	51.2226	-17.73576	0
$x_2 = 1.7$	-565.8333333	1	-8.9	31.29	-54.279	46.4238	-15.6492	0
$x_3 = 1.8$	535.1851852	1	-8.8	30.58	-52.428	44.3277	-14.7798	0
$x_4 = 2.1$	-130.2469136	1	-8.5	28.57	-47.475	39.0006	-12.6684	0
$x_5 = 2.3$	34.82954545	1	-8.3	27.33	-44.613	36.0882	-11.5668	0
Tổng $\sum \frac{y_i}{D_i} q^{(i)}$		0.3815937149	-3.364758698	11.72031425	-20.26737374	18.36314141	-6.183818182	

Kết luận. Vector hệ số của P_5 (từ bậc 5 xuống):

$$a = \big(0.3815937149;\ -3.364758698;\ 11.72031425;\ -20.26737374;\ 18.36314141;\ -6.183818182\big)$$

$$P_5(x) = 0.3815937149x^5 - 3.364758698x^4 + 11.72031425x^3 - 20.26737374x^2 + 18.36314141x - 6.183818182$$

Kiểm tra: $\max|P_5(x_i) - y_i| = 3.6 \cdot 10^{-11}$; hệ số so với giải hệ Vandermonde bằng `numpy`: sai lệch tương đối $8 \cdot 10^{-13}$.

Câu 8. Đa thức nội suy Newton tiến (mốc bất kỳ)

Phương pháp. Các mốc $1.2;\ 1.5;\ 1.7;\ 1.9;\ 2.1;\ 2.4$ **không cách đều** (h lần lượt $0.3;\ 0.2;\ 0.2;\ 0.2;\ 0.3$) nên dùng **tỷ sai phân**. Newton tiến lấy các tỷ sai phân trên *đường chéo* của bảng tam giác dưới.

Công thức.

$$f[x_{i-k},\dots,x_i]=\frac{f[x_{i-k+1},\dots,x_i]-f[x_{i-k},\dots,x_{i-1}]}{x_i-x_{i-k}},$$

$$P_5(x)=\sum_{k=0}^{5}c_k\,\omega_k(x),\quad c_k=f[x_0,\dots,x_k],\quad \omega_k(x)=\prod_{i=0}^{k-1}(x-x_i),$$

$$f^{(j)}(\bar x)\approx P_5^{(j)}(\bar x)=j!\,r_j\ \text{(Horner chia lặp)},\qquad |f(\bar x)-P_5(\bar x)|\le\frac{M_6}{6!}|w_6(\bar x)|.$$

a) Đa thức Newton tiến

Bảng tỷ sai phân (hàng i, cột TSP$k=f[x_{i-k},\dots,x_i]$; đường chéo khung $=c_k$):

i	x_i	y_i	TSP1	TSP2	TSP3	TSP4	TSP5
0	1.2	$\boxed{0.7247}$					
1	1.5	0.1415	$\boxed{-1.944}$				
2	1.7	−0.2577	−1.996	$\boxed{-0.104}$			
3	1.9	−0.6466	−1.9445	0.12875	$\boxed{0.3325}$		
4	2.1	−1.0097	−1.8155	0.3225	0.3229167	$\boxed{-0.01064815}$	
5	2.4	−1.4748	−1.550333	0.5303333	0.2969048	−0.02890212	$\boxed{-0.01521164}$

Dạng Newton tiến:

$$\begin{aligned}P_5(x)=\ &0.7247-1.944(x-1.2)-0.104(x-1.2)(x-1.5)\\&+0.3325(x-1.2)(x-1.5)(x-1.7)\\&-0.01064814815(x-1.2)(x-1.5)(x-1.7)(x-1.9)\\&-0.01521164021(x-1.2)(x-1.5)(x-1.7)(x-1.9)(x-2.1)\end{aligned}$$

Rút gọn về dạng chính tắc bằng bảng tích ($\omega_k=\omega_{k-1}\cdot(x-x_{k-1})$ — Horner nhân; $P_5=\sum c_k\omega_k$ cộng theo cột):

k	$\omega_k(x)$	c_k	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
0	1	0.7247						1
1	$\omega_0\cdot(x-1.2)$	−1.944					1	−1.2
2	$\omega_1\cdot(x-1.5)$	−0.104				1	−2.7	1.8
3	$\omega_2\cdot(x-1.7)$	0.3325			1	−4.4	6.39	−3.06
4	$\omega_3\cdot(x-1.9)$	−0.01064815		1	−6.3	14.75	−15.201	5.814
5	$\omega_4\cdot(x-2.1)$	−0.01521164	1	−8.4	27.98	−46.176	37.7361	−12.2094
$P_5=\sum c_k\omega_k$			$\boxed{-0.01521164}$	$\boxed{0.1171296}$	$\boxed{-0.02603836}$	$\boxed{-1.021647}$	$\boxed{0.04930952}$	$\boxed{1.976667}$

b) Tính gần đúng $f(1.8)$, $f'''(1.8)$

Horner chia lặp P_5 tại $c=1.8$ (ô khung là r_j):

	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
Hệ số	-0.01521164	0.11712963	-0.02603836	-1.0216475	0.049309524	1.9766667
$c=1.8$		-0.027380952	0.16154762	0.24391667	-1.3999155	-2.4310907
$j=0$	-0.01521164	0.089748677	0.13550926	-0.77773082	-1.350606	$\boxed{-0.45442405}$
$c=1.8$		-0.027380952	0.1122619	0.4459881	-0.5971369	
$j=1$	-0.01521164	0.062367725	0.24777116	-0.33174272	$\boxed{-1.9477429}$	
$c=1.8$		-0.027380952	0.06297619	0.55934524		
$j=2$	-0.01521164	0.034986772	0.31074735	$\boxed{0.22760251}$		
$c=1.8$		-0.027380952	0.013690476			
$j=3$	-0.01521164	0.0076058201	$\boxed{0.32443783}$			

$f(1.8) \approx P_5(1.8) = r_0 = -0.4544240476; \quad f'''(1.8) \approx P_5'''(1.8) = 3!\, r_3 = 6 \cdot 0.3244378307 = 1.946626984.$

Sai số: $|w_6(1.8)| = |1.8-1.2| \cdot |1.8-1.5| \cdot |1.8-1.7| \cdot |1.8-1.9| \cdot |1.8-2.1| \cdot |1.8-2.4| = 0.000324$, nên $|f(1.8) - P_5(1.8)| \le \dfrac{M_6}{6!} \cdot 0.000324 = M_6 \cdot 4.5 \cdot 10^{-7}$.

Kết luận.

$$P_5(x) = -0.01521164021x^5 + 0.1171296296x^4 - 0.02603835979x^3 - 1.021647487x^2 + 0.04930952381x + 1.976666667$$

Vector hệ số (từ bậc 5 xuống):

$$a = \big(-0.01521164021;\ 0.1171296296;\ -0.02603835979;\ -1.021647487;\ 0.04930952381;\ 1.976666667\big)$$

$f(1.8) \approx -0.4544240476, \qquad f'''(1.8) \approx 1.946626984.$

Kiểm tra: $\max|P_5(x_i) - y_i| = 0$; $f, \dots, f'''$ tại 1.8 so với `numpy.polyder`: $1.2 \cdot 10^{-13}$.

Câu 9. Đa thức nội suy Newton lùi (mốc bất kỳ)

Phương pháp. Mốc 2.2; 2.3; 2.6; 2.7; 3; 3.2 không cách đều ⇒ tỷ sai phân. Newton lùi xuất phát từ $x_5 = 3.2$, kết nạp mốc từ phải sang trái; hệ số là các tỷ sai phân trên *hàng cuối* của bảng.

Công thức.

$$P_5(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k\, \omega_k(x), \quad c_k = f[x_{5-k}, \dots, x_5], \quad \omega_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1}(x - x_{5-i}), \qquad f^{(j)}(\bar{x}) \approx j!\, r_j.$$

a) Đa thức Newton lùi

Bảng tỷ sai phân (hàng cuối khung $= c_k$):

i	x_i	y_i	TSP1	TSP2	TSP3	TSP4	TSP5
0	2.2	1.617					
1	2.3	1.4914	-1.256				
2	2.6	1.031	-1.534667	-0.6966667			
3	2.7	0.8548	-1.762	-0.5683333	0.2566667		
4	3	0.2822	-1.908667	-0.3666667	0.2880952	0.03928571	
5	3.2	$\boxed{-0.1167}$	$\boxed{-1.9945}$	$\boxed{-0.1716667}$	$\boxed{0.325}$	$\boxed{0.04100529}$	$\boxed{0.001719577}$

Dạng Newton lùi:

$$P_5(x) = -0.1167 - 1.9945(x-3.2) - 0.1716666667(x-3.2)(x-3) + 0.325(x-3.2)(x-3)(x-2.7)$$

$$+ 0.04100529101(x-3.2)(x-3)(x-2.7)(x-2.6)$$
$$+ 0.00171957672(x-3.2)(x-3)(x-2.7)(x-2.6)(x-2.3)$$

Bảng tích ($\omega_k = \omega_{k-1}\cdot(x - x_{6-k})$):

k	$\omega_k(x)$	c_k	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
0	1	−0.1167						1
1	$\omega_0\cdot(x-3.2)$	−1.9945					1	−3.2
2	$\omega_1\cdot(x-3)$	−0.1716667				1	−6.2	9.6
3	$\omega_2\cdot(x-2.7)$	0.325			1	−8.9	26.34	−25.92
4	$\omega_3\cdot(x-2.6)$	0.04100529		1	−11.5	49.48	−94.404	67.392
5	$\omega_4\cdot(x-2.3)$	0.001719577	1	−13.8	75.93	−208.208	284.5212	−155.0016
$P_5 = \sum c_k\omega_k$			0.001719577	0.01727513	−0.01599339	−1.393254	4.248526	−1.309409

b) Tính gần đúng $f(2.4)$, $f^{(4)}(2.4)$

	x^5	x^4	x^3	x^2	x	1
Hệ số	0.0017195767	0.017275132	−0.015993386	−1.3932545	4.2485259	−1.3094086
$c = 2.4$		0.0041269841	0.051365079	0.084892063	−3.1400698	2.6602945
$j = 0$	0.0017195767	0.021402116	0.035371693	−1.3083624	1.108456	1.3508859
$c = 2.4$		0.0041269841	0.061269841	0.23193968	−2.5834146	
$j = 1$	0.0017195767	0.025529101	0.096641534	−1.0764228	−1.4749586	
$c = 2.4$		0.0041269841	0.071174603	0.40275873		
$j = 2$	0.0017195767	0.029656085	0.16781614	−0.67366402		
$c = 2.4$		0.0041269841	0.081079365			
$j = 3$	0.0017195767	0.033783069	0.2488955			
$c = 2.4$		0.0041269841				
$j = 4$	0.0017195767	0.037910053				

$f(2.4) \approx r_0 = 1.350885905$; $\quad f^{(4)}(2.4) \approx 4!\, r_4 = 24\cdot 0.03791005291 = 0.9098412698$.

Sai số: $|w_6(2.4)| = |2.4-2.2|\cdot|2.4-2.3|\cdot|2.4-2.6|\cdot|2.4-2.7|\cdot|2.4-3|\cdot|2.4-3.2| = 0.000576$, $|f(2.4) - P_5(2.4)| \le M_6\cdot 8\cdot 10^{-7}$.

Kết luận.

$$P_5(x) = 0.00171957672x^5 + 0.01727513227x^4 - 0.01599338624x^3$$
$$- 1.393254497x^2 + 4.248525873x - 1.309408571$$

Vector hệ số (từ bậc 5 xuống):

$$a = \big(0.00171957672;\ 0.01727513227;\ -0.01599338624;$$
$$-1.393254497;\ 4.248525873;\ -1.309408571\big)$$

$f(2.4) \approx 1.350885905$, $\qquad f^{(4)}(2.4) \approx 0.9098412698$.

Kiểm tra: $\max|P_5(x_i) - y_i| = 0$; so với `numpy.polyder`: $3.7\cdot 10^{-12}$.

Câu 10. Thuật toán đa thức nội suy Newton tiến / lùi

Công thức. Mốc bất kỳ (TH1) dùng tỷ sai phân; mốc cách đều $x_i = x_0 + ih$ (TH2) dùng sai phân $\Delta^k y_i$ và biến t:

	Newton tiến	Newton lùi
TH1	$\sum_{k=0}^{n} f[x_0..x_k] \prod_{i<k}(x - x_i)$	$\sum_{k=0}^{n} f[x_{n-k}..x_n] \prod_{i<k}(x - x_{n-i})$
TH2	$\sum_{k=0}^{n} \frac{\Delta^k y_0}{k!} t(t-1)\cdots(t-k+1),\ t = \frac{x - x_0}{h}$	$\sum_{k=0}^{n} \frac{\nabla^k y_n}{k!} t(t+1)\cdots(t+k-1),\ t = \frac{x - x_n}{h}$

Hai bảng dùng chung một sơ đồ: bảng tam giác dưới $T_{i,k}$; Newton tiến lấy đường chéo $T_{k,k}$, Newton lùi lấy hàng cuối $T_{n,k}$ (vì $\nabla^k y_n = \Delta^k y_{n-k}$). Mốc cách đều: $f^{(j)}(x) = P^{(j)}(t)/h^j$.

Thuật toán: Đa thức nội suy Newton tiến / lùi

Input: $x = (x_0..x_n)$, $y = (y_0..y_n)$; chiều (tiến/lùi); (tuỳ chọn) điểm $\bar{x}$, cấp k.

Output: hệ số Newton c_k; vector hệ số b của P_n theo biến u ($u = x$ ở TH1, $u = t$ ở TH2); vector a theo x; $v_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$.

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: như câu 6 (chuẩn hoá, loại ô lỗi, gộp/báo mốc trùng, sắp tăng). Kiểm tra cách đều: $h := \frac{x_n - x_0}{n}$, nếu $|x_{i+1} - x_i - h| \le 10^{-6} h\ \forall i$ thì TH2, ngược lại TH1. $\bar{x} \notin [x_0, x_n] \Rightarrow$ cảnh báo ngoại suy; k nguyên ≥ 0.

Bước 1 — Bảng: $T_{i,0} := y_i$; với $k = 1..n$, $i = k..n$: TH1 $T_{i,k} := \dfrac{T_{i,k-1} - T_{i-1,k-1}}{x_i - x_{i-k}}$; TH2 $T_{i,k} := T_{i,k-1} - T_{i-1,k-1}$.

Bước 2 — Hệ số: tiến: $c_k := T_{k,k}$; lùi: $c_k := T_{n,k}$; TH2 chia thêm $k!$.

Bước 3 — Nút tích: TH1 tiến $z_i := x_i$, lùi $z_i := x_{n-i}$; TH2 tiến $z_i := i$, lùi $z_i := -i$ ($i = 0..n-1$).

Bước 4 — Bảng tích, cộng dồn: $\omega := (1)$, $b := c_0$; với $k = 1..n$: $\omega := \omega \cdot (u - z_{k-1})$ (Horner nhân, câu 5a), $b := b + c_k\,\omega$ (cộng theo bậc).

Bước 5 — Đổi biến (TH2): $a := (b_n)$; với $j = n-1..0$: $a := a \cdot (x - s)$, chia mọi hệ số cho h, $a_0 := a_0 + b_j$ ($s = x_0$ tiến, $s = x_n$ lùi). TH1: $a := b$.

Bước 6 — Tại $\bar{x}$: $\bar{u} := \bar{x}$ (TH1) hoặc $\bar{u} := (\bar{x} - s)/h$ (TH2); Horner chia lặp b tại $\bar{u}$ (câu 4c) $\to d_j = P^{(j)}(\bar{u})$; $v_j := d_j$ (TH1) hoặc d_j/h^j (TH2). Sai số $\le \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \prod |\bar{x} - x_i|$.

Bước 7 — Kết thúc: trả về c, b, a, v.

Câu 11. Trích xuất mốc và nội suy Newton trên bảng dài

a) Thuật toán trích xuất k điểm nội suy phù hợp để tính $f(\bar{x})$

Cơ sở. Với k mốc, $|f(\bar{x}) - P(\bar{x})| \le \frac{M_k}{k!} \prod |\bar{x} - x_i|$: tích nhỏ nhất khi chọn k mốc có $|\bar{x} - x_i|$ nhỏ nhất. Bảng đã sắp tăng nên các mốc đó liên tiếp nhau và được *kết nạp dần* về hai phía từ mốc gần $\bar{x}$ nhất (cũng là ý tưởng của nội suy trung tâm).

Thuật toán: Trích xuất k mốc gần $\bar{x}$ nhất

Input: bảng (x_i, y_i), $i = 0..n$ (cách đều hoặc không); $\bar{x}$; k, $1 \le k \le n+1$.

Output: chỉ số $L \le R$, $R - L + 1 = k$; bộ mốc con $(x_L..x_R)$, $(y_L..y_R)$; thứ tự kết nạp.

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: như câu 10 (chuẩn hoá, loại ô lỗi, mốc trùng, sắp tăng; với file Excel lấy hai cột đầu); k nguyên ≥ 1, $k > n+1 \Rightarrow k := n+1$ và báo; $\bar{x} \notin [x_0, x_n] \Rightarrow$ cảnh báo ngoại suy.

Bước 1 — Mốc gần nhất: $j := \arg\min_i |\bar{x} - x_i|$; $L := R := j$.

Bước 2 — Kết nạp, với $s = 2..k$: TH1 $L = 0$: $R := R + 1$; TH2 $R = n$: $L := L - 1$; TH3 còn lại: nếu $\bar{x} - x_{L-1} \le x_{R+1} - \bar{x}$ thì $L := L - 1$, ngược lại $R := R + 1$.

Bước 3 — Kết thúc: trả về L, R và bộ mốc con.

Khi bảng cách đều và không chạm biên: k lẻ thì mốc gần nhất nằm chính giữa bộ con ($|\bar{t}| \le \frac{1}{2}$); k chẵn thì $\bar{x}$ nằm giữa hai mốc chính giữa — đúng các yêu cầu của Gauss, Stirling, Bessel (câu 12–17).

b) Trích xuất 9 điểm cho $\bar{x} = 3.52$

Xử lý dữ liệu. File `data Câu 11.xlsx` (sheet đầu): cột A là x, cột B là y; ô B1 $= 2.95$ không có x đi kèm nên bị loại (dòng 1, ô x rỗng). Còn 141 mốc $x = 1, \ldots, 15$, cách đều $h = 0.1$.

Kết nạp dần mốc gần $\bar{x} = 3.52$ nhất:

lần	j (chỉ số gốc)	x_j	$\lvert\bar{x} - x_j\rvert$
1	25	3.5	0.02
2	26	3.6	0.08
3	24	3.4	0.12
4	27	3.7	0.18
5	23	3.3	0.22
6	28	3.8	0.28
7	22	3.2	0.32
8	29	3.9	0.38
9	21	3.1	0.42

$\Rightarrow L = 21$, $R = 29$; đánh số lại 0..8:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
y_i	3.1624709	3.1125386	3.0634802	3.016785	2.9739188	2.936309	2.9053306	2.8822923	2.8684234

c) Đa thức Newton tiến, $f(\bar{x})$, $f'(\bar{x})$

Phương pháp. 9 mốc cách đều $h = 0.1 \Rightarrow$ Newton tiến mốc cách đều, biến $t = \dfrac{x - x_0}{h} = \dfrac{x - 3.1}{0.1}$:

$$P_8(x_0 + th) = \sum_{k=0}^{8} \frac{\Delta^k y_0}{k!}\, t(t-1)\cdots(t-k+1), \qquad f'(\bar{x}) \approx \frac{P_8'(\bar{t})}{h}, \qquad |R(\bar{x})| \le \frac{M_9 h^9}{9!} \prod_{i=0}^{8} |\bar{t} - i|.$$

Bảng sai phân (hàng i, cột Δ^k là $\Delta^k y_{i-k}$; đường chéo khung $= \Delta^k y_0$):

i	x_i	y_i	Δ^1	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5	Δ^6	Δ^7	Δ^8
0	3.1	3.1624709								
1	3.2	3.1125386	−0.0499323							
2	3.3	3.0634802	−0.0490584	0.0008739						
3	3.4	3.0167850	−0.0466952	0.0023632	0.0014893					
4	3.5	2.9739188	−0.0428662	0.0038290	0.0014658	−0.0000235				
5	3.6	2.9363090	−0.0376098	0.0052564	0.0014274	−0.0000384	−0.0000149			
6	3.7	2.9053306	−0.0309784	0.0066314	0.0013750	−0.0000524	−0.0000140	0.0000009		
7	3.8	2.8822923	−0.0230383	0.0079401	0.0013087	−0.0000663	−0.0000139	0.0000001	−0.0000008	
8	3.9	2.8684234	−0.0138689	0.0091694	0.0012293	−0.0000794	−0.0000131	0.0000008	0.0000007	0.0000015

k	$\Delta^k y_0$	$k!$	$c_k = \Delta^k y_0 / k!$
0	3.1624709	0!	3.1624709
1	−0.0499323	1!	−0.0499323
2	0.0008739	2!	0.00043695
3	0.0014893	3!	0.0002482166667
4	−0.0000235	4!	$-9.791666667 \cdot 10^{-7}$
5	−0.0000149	5!	$-1.241666667 \cdot 10^{-7}$
6	0.0000009	6!	$1.25 \cdot 10^{-9}$
7	−0.0000008	7!	$-1.587301587 \cdot 10^{-10}$
8	0.0000015	8!	$3.720238095 \cdot 10^{-11}$

Bảng tích theo t ($\omega_k = \omega_{k-1} \cdot (t - (k-1))$):

k	$\omega_k(t)$	c_k	t^8	t^7	t^6	t^5	t^4	t^3	t^2	t	1
0	1	3.162471									1
1	$\omega_0\cdot(t-0)$	-0.0499323								1	0
2	$\omega_1\cdot(t-1)$	0.00043695							1	-1	0
3	$\omega_2\cdot(t-2)$	0.0002482167						1	-3	2	0
4	$\omega_3\cdot(t-3)$	$-9.791667\cdot10^{-7}$					1	-6	11	-6	0
5	$\omega_4\cdot(t-4)$	$-1.241667\cdot10^{-7}$				1	-10	35	-50	24	0
6	$\omega_5\cdot(t-5)$	$1.25\cdot10^{-9}$			1	-15	85	-225	274	-120	0
7	$\omega_6\cdot(t-6)$	$-1.587302\cdot10^{-10}$		1	-21	175	-735	1624	-1764	720	0
8	$\omega_7\cdot(t-7)$	$3.720238\cdot10^{-11}$	1	-28	322	-1960	6769	-13132	13068	-5040	0

$$P_8(t)=\sum_{k=0}^{8}c_k\omega_k(t)=3.720238095\cdot10^{-11}\,t^8-1.200396825\cdot10^{-9}\,t^7+1.65625\cdot10^{-8}\,t^6 - 2.436111111\cdot10^{-7}\,t^5+7.372395833\cdot10^{-7}\,t^4+0.0002487182639t^3 - 0.0003111538393t^2-0.04987037345t+3.1624709$$

với $t=(x-3.1)/0.1$. Thay t và khai triển (Horner nhân, bước 5 câu 10) được vector hệ số của P_8 theo x (từ bậc 8 xuống):

$$a=\big(0.003720238095;\ -0.104265873;\ 1.278090278;\ -8.961402778;\ 39.33883767;\ -110.4968442;\ 192.8996588;\ -190.1707248;\ 84.110015\big)$$

Tính tại $\bar x=3.52$: $\bar t=\dfrac{3.52-3.1}{0.1}=4.2$. Horner chia lặp tại $\bar t$:

	hệ số	$c\cdot b\ (j=0)$	$b\ (j=0)$	$c\cdot b\ (j=1)$	$b\ (j=1)$
t^8	$3.720238\cdot10^{-11}$		$3.720238\cdot10^{-11}$		$3.720238\cdot10^{-11}$
t^7	$-1.200397\cdot10^{-9}$	$1.5625\cdot10^{-10}$	$-1.044147\cdot10^{-9}$	$1.5625\cdot10^{-10}$	$-8.878968\cdot10^{-10}$
t^6	$1.65625\cdot10^{-8}$	$-4.385417\cdot10^{-9}$	$1.217708\cdot10^{-8}$	$-3.729167\cdot10^{-9}$	$8.447917\cdot10^{-9}$
t^5	$-2.436111\cdot10^{-7}$	$5.114375\cdot10^{-8}$	$-1.924674\cdot10^{-7}$	$3.548125\cdot10^{-8}$	$-1.569861\cdot10^{-7}$
t^4	$7.372396\cdot10^{-7}$	$-8.083629\cdot10^{-7}$	$-7.112333\cdot10^{-8}$	$-6.593417\cdot10^{-7}$	$-7.30465\cdot10^{-7}$
t^3	0.0002487183	$-2.98718\cdot10^{-7}$	0.0002484195	$-3.067953\cdot10^{-6}$	0.0002453516
t^2	-0.0003111538	0.001043362	0.0007322083	0.001030477	0.001762685
t	-0.04987037	0.003075275	-0.0467951	0.007403277	$\boxed{-0.03939182}$
1	3.162471	-0.1965394	$\boxed{2.965931}$		

$f(3.52)\approx P_8(\bar t)=2.965931485;\quad f'(3.52)\approx\dfrac{P_8'(\bar t)}{h}=\dfrac{-0.03939182202}{0.1}=-0.3939182202.$

Sai số: $\prod_{i=0}^{8}|\bar t-i|=108.72698$, $|f(3.52)-P_8(3.52)|\le M_9\dfrac{0.1^9}{9!}\cdot108.72698=M_9\cdot2.99622\cdot10^{-13}$.

Kết luận. 9 mốc trích xuất: $x=3.1;3.2;\dots;3.9$. P_8 như trên ($t=(x-3.1)/0.1$). $f(3.52)\approx2.965931485$, $f'(3.52)\approx-0.3939182202$.

Kiểm tra (giải hệ Vandermonde theo t bằng `numpy`): sai lệch f: 0, f': 0.

Câu 12. Đa thức nội suy Gauss I

Phương pháp. 9 mốc cách đều $h=0.1$, số mốc lẻ ⇒ mốc trung tâm là mốc chính giữa $x_0=9.6$, chỉ số tương đối $i=-4..4$. $\bar x=9.68$ có $\bar t=0.8>0$ (lệch phải) nên chọn **Gauss I** (kết nạp $x_0,x_1,x_{-1},x_2,x_{-2},\dots$).
Công thức ($t=\frac{x-x_0}{h}$; bảng sai phân viết theo slide: hàng i chứa $y_i,\Delta y_i,\Delta^2y_i,\dots$):

$$P(x_0+th)=y_0+t\Delta y_0+\frac{\Delta^2y_{-1}}{2!}t(t-1)+\frac{\Delta^3y_{-1}}{3!}(t+1)t(t-1)+\frac{\Delta^4y_{-2}}{4!}(t+1)t(t-1)(t-2)+\cdots$$

tức $P=\sum_k c_k\pi_k(t)$, $c_k=\dfrac{\Delta^k y_{-\lfloor k/2\rfloor}}{k!}$, $\pi_k=\pi_{k-1}\cdot(t-z_{k-1})$ với $z=0,1,-1,2,-2,3,-3,4$.

a) Lập đa thức Gauss I

Bảng sai phân (ô khung: $\Delta^k y_{-\lfloor k/2 \rfloor}$ — đường zigzag quanh hàng 0):

i	x_i	y_i	$\Delta^1 y_i$	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$	$\Delta^8 y_i$
-4	9.2	9.4341319	-0.0033555	-0.0013067	0.0010457	0.0000028	-0.0000108	0.0000004	0.0000000	$\boxed{-0.0000002}$
-3	9.3	9.4307764	-0.0046622	-0.0002610	0.0010485	-0.0000080	-0.0000104	$\boxed{0.0000004}$	$\boxed{-0.0000002}$	
-2	9.4	9.4261142	-0.0049232	0.0007875	0.0010405	$\boxed{-0.0000184}$	$\boxed{-0.0000100}$	0.0000002		
-1	9.5	9.4211910	-0.0041357	$\boxed{0.0018280}$	$\boxed{0.0010221}$	-0.0000284	-0.0000098			
0	9.6	$\boxed{9.4170553}$	$\boxed{-0.0023077}$	0.0028501	0.0009937	-0.0000382				
1	9.7	9.4147476	0.0005424	0.0038438	0.0009555					
2	9.8	9.4152900	0.0043862	0.0047993						
3	9.9	9.4196762	0.0091855							
4	10	9.4288617								

Hệ số:

k	công thức	thay số	c_k
0	y_0	9.4170553	9.4170553
1	$\Delta^1 y_0$	-0.0023077	-0.0023077
2	$\dfrac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}$	$\dfrac{0.0018280}{2}$	0.000914
3	$\dfrac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}$	$\dfrac{0.0010221}{6}$	0.00017035
4	$\dfrac{\Delta^4 y_{-2}}{4!}$	$\dfrac{-0.0000184}{24}$	$-7.666666667 \cdot 10^{-7}$
5	$\dfrac{\Delta^5 y_{-2}}{5!}$	$\dfrac{-0.0000100}{120}$	$-8.333333333 \cdot 10^{-8}$
6	$\dfrac{\Delta^6 y_{-3}}{6!}$	$\dfrac{0.0000004}{720}$	$5.555555556 \cdot 10^{-10}$
7	$\dfrac{\Delta^7 y_{-3}}{7!}$	$\dfrac{-0.0000002}{5040}$	$-3.968253968 \cdot 10^{-11}$
8	$\dfrac{\Delta^8 y_{-4}}{8!}$	$\dfrac{-0.0000002}{40320}$	$-4.96031746 \cdot 10^{-12}$

Bảng tích:

k	$\pi_k(t)$	c_k	t^8	t^7	t^6	t^5	t^4	t^3	t^2	t	1
0	1	9.417055									1
1	$\pi_0 \cdot (t)$	-0.0023077								1	0
2	$\pi_1 \cdot (t-1)$	0.000914							1	-1	0
3	$\pi_2 \cdot (t+1)$	0.00017035						1	0	-1	0
4	$\pi_3 \cdot (t-2)$	$-7.666667 \cdot 10^{-7}$					1	-2	-1	2	0
5	$\pi_4 \cdot (t+2)$	$-8.333333 \cdot 10^{-8}$				1	0	-5	0	4	0
6	$\pi_5 \cdot (t-3)$	$5.555556 \cdot 10^{-10}$			1	-3	-5	15	4	-12	0
7	$\pi_6 \cdot (t+3)$	$-3.968254 \cdot 10^{-11}$		1	0	-14	0	49	0	-36	0
8	$\pi_7 \cdot (t-4)$	$-4.960317 \cdot 10^{-12}$	1	-4	-14	56	49	-196	-36	144	0

$$P_8(t) = \sum_{k=0}^{8} c_k \pi_k(t) = -4.96031746 \cdot 10^{-12}\, t^8 - 1.984126984 \cdot 10^{-11}\, t^7 + 6.25 \cdot 10^{-10}\, t^6 - 8.472222222 \cdot 10^{-8}\, t^5 - 7.696875 \cdot 10^{-7}\, t^4 + 0.0001723073611 t^3 + 0.0009147690675 t^2 - 0.003393922619 t + 9.4170553$$

với $t = (x - 9.6)/0.1$. Thay t và khai triển (Horner nhân, bước 5 câu 10) được vector hệ số của P_8 theo x (từ bậc 8 xuống):

$$a = \big(-0.000496031746;\ 0.0378968254;\ -1.266041667;\ 24.14752778;\ -287.5050302;\ 2187.542427;\ -10386.44134;\ 28139.71142;\ -33311.86682 \big)$$

b) Tính gần đúng $f(9.68)$

$\bar{t} = \dfrac{9.68 - 9.6}{0.1} = 0.8$:

	hệ số	$c \cdot b$ $(j=0)$	b $(j=0)$
t^8	$-4.960317 \cdot 10^{-12}$		$-4.960317 \cdot 10^{-12}$
t^7	$-1.984127 \cdot 10^{-11}$	$-3.968254 \cdot 10^{-12}$	$-2.380952 \cdot 10^{-11}$
t^6	$6.25 \cdot 10^{-10}$	$-1.904762 \cdot 10^{-11}$	$6.059524 \cdot 10^{-10}$
t^5	$-8.472222 \cdot 10^{-8}$	$4.847619 \cdot 10^{-10}$	$-8.423746 \cdot 10^{-8}$
t^4	$-7.696875 \cdot 10^{-7}$	$-6.738997 \cdot 10^{-8}$	$-8.370775 \cdot 10^{-7}$
t^3	0.0001723074	$-6.69662 \cdot 10^{-7}$	0.0001716377
t^2	0.0009147691	0.0001373102	0.001052079
t	-0.003393923	0.0008416634	-0.002552259
1	9.417055	-0.002041807	$\boxed{9.415013}$

Sai số: $\prod_{i=-4}^{4} |\bar{t} - i| = 124.2594$, $|f(9.68) - P_8(9.68)| \le M_9 \dfrac{0.1^9}{9!} \cdot 124.2594 = M_9 \cdot 3.42426 \cdot 10^{-13}$.

Kết luận. Đa thức Gauss I như trên; $f(9.68) \approx P_8(0.8) = 9.415013493$.

Kiểm tra: hệ số $P(t)$ so với hệ Vandermonde: 0; $f(9.68)$ so với công thức Lagrange trực tiếp: 0 (dùng đủ 9 mốc thì Gauss I, Gauss II, Stirling cho cùng một đa thức).

Câu 13. Đa thức nội suy Stirling

Phương pháp. 9 mốc cách đều (số lẻ) ⇒ Stirling $= \frac{1}{2}$(Gauss I + Gauss II), mốc trung tâm $x_0 = 1.8$, $i = -4..4$, $h = 0.1$.

Công thức.

$$P(x_0 + th) = y_0 + t\,\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{t^2}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{t(t^2-1)}{3!}\cdot\frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \frac{t^2(t^2-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \cdots$$

$c_{2j-1} = \dfrac{\Delta^{2j-1} y_{-j} + \Delta^{2j-1} y_{-j+1}}{2\,(2j-1)!}$, $c_{2j} = \dfrac{\Delta^{2j} y_{-j}}{(2j)!}$; $\pi_1 = t$, $\pi_{2j} = t\,\pi_{2j-1}$, $\pi_{2j+1} = \pi_{2j-1}(t^2 - j^2)$; $\quad f'(\bar{x}) \approx P'(\bar{t})/h$.

a) Lập đa thức Stirling

Bảng sai phân (ô khung: cặp $\Delta^{2j-1} y_{-j}, \Delta^{2j-1} y_{-j+1}$ và $\Delta^{2j} y_{-j}$ — đối xứng quanh hàng 0):

i	x_i	y_i	$\Delta^1 y_i$	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$	$\Delta^8 y_i$
−4	1.4	2.4347052	0.1126575	−0.0104650	−0.0000217	0.0001043	0.0000002	−0.0000069	$\boxed{0.0000307}$	$\boxed{-0.0001145}$
−3	1.5	2.5473627	0.1021925	−0.0104867	0.0000826	0.0001045	$\boxed{-0.0000067}$	$\boxed{0.0000238}$	$\boxed{-0.0000838}$	
−2	1.6	2.6495552	0.0917058	−0.0104041	$\boxed{0.0001871}$	$\boxed{0.0000978}$	$\boxed{0.0000171}$	−0.0000600		
−1	1.7	2.7412610	$\boxed{0.0813017}$	$\boxed{-0.0102170}$	$\boxed{0.0002849}$	0.0001149	−0.0000429			
0	1.8	$\boxed{2.8225627}$	$\boxed{0.0710847}$	−0.0099321	0.0003998	0.0000720				
1	1.9	2.8936474	0.0611526	−0.0095323	0.0004718					
2	2	2.9548000	0.0516203	−0.0090605						
3	2.1	3.0064203	0.0425598							
4	2.2	3.0489801								

k	công thức	thay số	c_k
0	y_0	2.8225627	2.8225627
1	$\dfrac{\Delta^1 y_{-1} + \Delta^1 y_0}{2}$	$\dfrac{0.0813017 + 0.0710847}{2}$	0.0761932
2	$\dfrac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}$	$\dfrac{-0.0102170}{2}$	-0.0051085
3	$\dfrac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2\cdot 3!}$	$\dfrac{0.0001871 + 0.0002849}{12}$	$3.933333333 \cdot 10^{-5}$
4	$\dfrac{\Delta^4 y_{-2}}{4!}$	$\dfrac{0.0000978}{24}$	$4.075 \cdot 10^{-6}$
5	$\dfrac{\Delta^5 y_{-3} + \Delta^5 y_{-2}}{2\cdot 5!}$	$\dfrac{-0.0000067 + 0.0000171}{240}$	$4.333333333 \cdot 10^{-8}$
6	$\dfrac{\Delta^6 y_{-3}}{6!}$	$\dfrac{0.0000238}{720}$	$3.305555556 \cdot 10^{-8}$
7	$\dfrac{\Delta^7 y_{-4} + \Delta^7 y_{-3}}{2\cdot 7!}$	$\dfrac{0.0000307 + (-0.0000838)}{10080}$	$-5.267857143 \cdot 10^{-9}$
8	$\dfrac{\Delta^8 y_{-4}}{8!}$	$\dfrac{-0.0001145}{40320}$	$-2.839781746 \cdot 10^{-9}$

Bảng tích:

k	$\pi_k(t)$	c_k	t^8	t^7	t^6	t^5	t^4	t^3	t^2	t	1
0	1	2.822563									1
1	t	0.0761932								1	0
2	$\pi_1 \cdot t$	-0.0051085							1	0	0
3	$\pi_1 \cdot (t^2-1)$	$3.933333 \cdot 10^{-5}$						1	0	-1	0
4	$\pi_3 \cdot t$	$4.075 \cdot 10^{-6}$					1	0	-1	0	0
5	$\pi_3 \cdot (t^2-4)$	$4.333333 \cdot 10^{-8}$				1	0	-5	0	4	0
6	$\pi_5 \cdot t$	$3.305556 \cdot 10^{-8}$			1	0	-5	0	4	0	0
7	$\pi_5 \cdot (t^2-9)$	$-5.267857 \cdot 10^{-9}$		1	0	-14	0	49	0	-36	0
8	$\pi_7 \cdot t$	$-2.839782 \cdot 10^{-9}$	1	0	-14	0	49	0	-36	0	0

$$P_8(t) = \sum_{k=0}^{8} c_k \pi_k(t) = -2.839781746 \cdot 10^{-9}\, t^8 - 5.267857143 \cdot 10^{-9}\, t^7 + 7.28125 \cdot 10^{-8}\, t^6 + 1.170833333 \cdot 10^{-7}\, t^5 + 3.770572917 \cdot 10^{-6}\, t^4 + 3.885854167 \cdot 10^{-5}\, t^3 - 0.005112340546 t^2 + 0.07615422964 t + 2.8225627$$

với $t = (x - 1.8)/0.1$. Thay t và khai triển (Horner nhân, bước 5 câu 10) được vector hệ số của P_8 theo x (từ bậc 8 xuống):

$$a = \big(-0.2839781746;\ 4.036607143;\ -25.0259375;\ 88.38608333;\ -194.4524818;\ 272.7927273;\ -238.7466273;\ 121.0032816;\ -25.8493322\big)$$

b) Giá trị và đạo hàm tại $\bar{x} = 1.63$

$\bar{t} = \dfrac{1.63 - 1.8}{0.1} = -1.7$:

	hệ số	$c \cdot b\ (j=0)$	$b\ (j=0)$	$c \cdot b\ (j=1)$	$b\ (j=1)$
t^8	$-2.839782 \cdot 10^{-9}$		$-2.839782 \cdot 10^{-9}$		$-2.839782 \cdot 10^{-9}$
t^7	$-5.267857 \cdot 10^{-9}$	$4.827629 \cdot 10^{-9}$	$-4.402282 \cdot 10^{-10}$	$4.827629 \cdot 10^{-9}$	$4.387401 \cdot 10^{-9}$
t^6	$7.28125 \cdot 10^{-8}$	$7.483879 \cdot 10^{-10}$	$7.356089 \cdot 10^{-8}$	$-7.458581 \cdot 10^{-9}$	$6.610231 \cdot 10^{-8}$
t^5	$1.170833 \cdot 10^{-7}$	$-1.250535 \cdot 10^{-7}$	$-7.970176 \cdot 10^{-9}$	$-1.123739 \cdot 10^{-7}$	$-1.203441 \cdot 10^{-7}$
t^4	$3.770573 \cdot 10^{-6}$	$1.35493 \cdot 10^{-8}$	$3.784122 \cdot 10^{-6}$	$2.04585 \cdot 10^{-7}$	$3.988707 \cdot 10^{-6}$
t^3	$3.885854 \cdot 10^{-5}$	$-6.433008 \cdot 10^{-6}$	$3.242553 \cdot 10^{-5}$	$-6.780802 \cdot 10^{-6}$	$2.564473 \cdot 10^{-5}$
t^2	-0.005112341	$-5.512341 \cdot 10^{-5}$	-0.005167464	$-4.359604 \cdot 10^{-5}$	-0.00521106
t	0.07615423	0.008784689	0.08493892	0.008858802	$\boxed{0.09379772}$
1	2.822563	-0.1443962	$\boxed{2.678167}$		

$f(1.63) \approx P_8(\bar t) = 2.678166539; \quad f'(1.63) \approx \dfrac{P_8'(\bar t)}{h} = \dfrac{0.09379772036}{0.1} = 0.9379772036.$
Sai số: $\prod_{i=-4}^{4} |\bar t - i| = 285.67853$, $|R| \le M_9 \cdot 7.87253 \cdot 10^{-13}$.

Kết luận. Đa thức Stirling như trên; $f(1.63) \approx 2.678166539$, $f'(1.63) \approx 0.9379772036$.

Ghi chú: $|\bar t| = 1.7 > \frac{1}{4}$ nên $\bar x$ không ở vùng "tối ưu" của Stirling; tuy nhiên đề cho đúng 9 mốc và dùng hết nên đa thức là duy nhất. Sai phân bậc cao ($\Delta^6..\Delta^8$) không giảm — dấu hiệu số liệu có sai số làm tròn ở chữ số thứ 7; đóng góp của chúng tại $\bar t$ cỡ 10^{-7}.
Kiểm tra: hệ số so với Vandermonde: 0; $f(1.63)$ so với Lagrange trực tiếp: 0.

Câu 14. Đa thức nội suy Bessel

Đề (đã sửa). Câu 14b hỏi tại $\bar x = 1.63$ (nằm ngoài bảng $[5; 5.7]$, chép nhầm từ câu 13); theo đính chính dùng $\bar x = 5.23$.

Phương pháp. 8 mốc cách đều $h = 0.1$ (số chẵn) ⇒ Bessel = $\frac{1}{2}$(Gauss I tại x_0 + Gauss II tại x_1), hai mốc chính giữa $x_0 = 5.3$, $x_1 = 5.4$; chỉ số $i = -3..4$.

Công thức.

$$P(x_0 + th) = \frac{y_0 + y_1}{2} + \Big(t - \frac{1}{2}\Big)\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{(t - \frac{1}{2})t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!} \cdot \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \cdots$$

$c_{2j} = \dfrac{\Delta^{2j} y_{-j} + \Delta^{2j} y_{-j+1}}{2\,(2j)!}$, $c_{2j+1} = \dfrac{\Delta^{2j+1} y_{-j}}{(2j+1)!}$; $\pi_0 = 1$, $\pi_{2j} = \pi_{2j-2}(t+j-1)(t-j)$, $\pi_{2j+1} = (t - \frac{1}{2})\pi_{2j}$.

Ghi chú về slide: công thức Bessel cuối slide 16 (tr.20) ghi $\frac{\Delta y_0}{2}(t - \frac{1}{2})$ và $\frac{\Delta^3 y_{-1}}{2\times 3!}t(t-1)(t-\frac{1}{2})$ — thiếu hệ số 2; đúng là $\Delta y_0(t - \frac{1}{2})$ và $\frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}t(t-1)(t-\frac{1}{2})$ (trung bình của $t\Delta y_0$ và $(t-1)\Delta y_0$; với 2 mốc phải có $P(0) = y_0$).

a) Lập đa thức Bessel

Bảng sai phân (ô khung: cặp $\Delta^{2j} y_{-j}, \Delta^{2j} y_{-j+1}$ và $\Delta^{2j+1} y_{-j}$ — đối xứng quanh nửa khoảng $[x_0, x_1]$):

i	x_i	y_i	$\Delta^1 y_i$	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$
−3	5	3.9931011	0.1347557	0.0097133	−0.0004441	−0.0000935	0.0000077	−0.0000065	0.0000262
−2	5.1	4.1278568	0.1444690	0.0092692	−0.0005376	−0.0000858	0.0000012	0.0000197	
−1	5.2	4.2723258	0.1537382	0.0087316	−0.0006234	−0.0000846	0.0000209		
0	5.3	4.4260640	0.1624698	0.0081082	−0.0007080	−0.0000637			
1	5.4	4.5885338	0.1705780	0.0074002	−0.0007717				
2	5.5	4.7591118	0.1779782	0.0066285					
3	5.6	4.9370900	0.1846067						
4	5.7	5.1216967							

k	công thức	thay số	c_k
0	$\dfrac{y_0 + y_1}{2}$	$\dfrac{4.4260640 + 4.5885338}{2}$	4.5072989
1	$\Delta^1 y_0$	0.1624698	0.1624698
2	$\dfrac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2\cdot 2!}$	$\dfrac{0.0087316 + 0.0081082}{4}$	0.00420995
3	$\dfrac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}$	$\dfrac{-0.0006234}{6}$	−0.0001039
4	$\dfrac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2\cdot 4!}$	$\dfrac{-0.0000858 + (-0.0000846)}{48}$	$-3.55 \cdot 10^{-6}$
5	$\dfrac{\Delta^5 y_{-2}}{5!}$	$\dfrac{0.0000012}{120}$	$1 \cdot 10^{-8}$
6	$\dfrac{\Delta^6 y_{-3} + \Delta^6 y_{-2}}{2\cdot 6!}$	$\dfrac{-0.0000065 + 0.0000197}{1440}$	$9.166666667 \cdot 10^{-9}$
7	$\dfrac{\Delta^7 y_{-3}}{7!}$	$\dfrac{0.0000262}{5040}$	$5.198412698 \cdot 10^{-9}$

Bảng tích:

k	$\pi_k(t)$	c_k	t^7	t^6	t^5	t^4	t^3	t^2	t	1
0	1	4.507299								1
1	$\pi_0\cdot(t-\frac12)$	0.1624698							1	-0.5
2	$\pi_0\cdot(t)(t-1)$	0.00420995						1	-1	0
3	$\pi_2\cdot(t-\frac12)$	-0.0001039					1	-1.5	0.5	0
4	$\pi_2\cdot(t+1)(t-2)$	$-3.55\cdot10^{-6}$				1	-2	-1	2	0
5	$\pi_4\cdot(t-\frac12)$	$1\cdot10^{-8}$			1	-2.5	0	2.5	-1	0
6	$\pi_4\cdot(t+2)(t-3)$	$9.166667\cdot10^{-9}$		1	-3	-5	15	4	-12	0
7	$\pi_6\cdot(t-\frac12)$	$5.198413\cdot10^{-9}$	1	-3.5	-3.5	17.5	-3.5	-14	6	0

$$P_7(t)=\sum_{k=0}^{7}c_k\pi_k(t)=5.198412698\cdot10^{-9}\,t^7-9.027777778\cdot10^{-9}\,t^6-3.569444444\cdot10^{-8}\,t^5$$
$$-3.529861111\cdot10^{-6}\,t^4-9.668069444\cdot10^{-5}\,t^3+0.004369338889t^2$$
$$+0.1582007112t+4.426064$$

với $t=(x-5.3)/0.1$. Thay t và khai triển (Horner nhân, bước 5 câu 10) được vector hệ số của P_7 theo x (từ bậc 7 xuống):

$$a=\big(0.05198412698;\ -1.937638889;\ 30.94843056;$$
$$-274.6179931;\ 1462.158744;\ -4670.812051;$$
$$8287.628817;\ -6296.944848\big)$$

b) Giá trị và đạo hàm tại $\bar x=5.23$

$\bar t=\dfrac{5.23-5.3}{0.1}=-0.7$:

	hệ số	$c\cdot b\ (j=0)$	$b\ (j=0)$	$c\cdot b\ (j=1)$	$b\ (j=1)$
t^7	$5.198413\cdot10^{-9}$		$5.198413\cdot10^{-9}$		$5.198413\cdot10^{-9}$
t^6	$-9.027778\cdot10^{-9}$	$-3.638889\cdot10^{-9}$	$-1.266667\cdot10^{-8}$	$-3.638889\cdot10^{-9}$	$-1.630556\cdot10^{-8}$
t^5	$-3.569444\cdot10^{-8}$	$8.866667\cdot10^{-9}$	$-2.682778\cdot10^{-8}$	$1.141389\cdot10^{-8}$	$-1.541389\cdot10^{-8}$
t^4	$-3.529861\cdot10^{-6}$	$1.877944\cdot10^{-8}$	$-3.511082\cdot10^{-6}$	$1.078972\cdot10^{-8}$	$-3.500292\cdot10^{-6}$
t^3	$-9.668069\cdot10^{-5}$	$2.457757\cdot10^{-6}$	$-9.422294\cdot10^{-5}$	$2.450204\cdot10^{-6}$	$-9.177273\cdot10^{-5}$
t^2	0.004369339	$6.595606\cdot10^{-5}$	0.004435295	$6.424091\cdot10^{-5}$	0.004499536
t	0.1582007	-0.003104706	0.155096	-0.003149675	$\boxed{0.1519463}$
1	4.426064	-0.1085672	$\boxed{4.317497}$		

$f(5.23)\approx P_7(\bar t)=4.317496797;\quad f'(5.23)\approx\dfrac{0.1519463296}{0.1}=1.519463296.$

Sai số: $\prod_{i=-3}^{4}|\bar t-i|=50.119041$, $|R|\le M_8\dfrac{0.1^8}{8!}\cdot50.119041=M_8\cdot1.24303\cdot10^{-11}$.

Kết luận. Đa thức Bessel như trên; $f(5.23)\approx4.317496797,\quad f'(5.23)\approx1.519463296.$

Kiểm tra: hệ số so với Vandermonde: 0; $f(5.23)$ so với Lagrange trực tiếp: 0.

Câu 15. Thuật toán Gauss I, Gauss II, Stirling, Bessel

Bảng chọn ô. Mốc cách đều, chỉ số tương đối với mốc trung tâm x_0, $t=\frac{x-x_0}{h}$, $P=\sum c_k\pi_k(t)$:

Công thức	Bộ mốc ($n+1$ mốc)	c_k	$\pi_k(t)$, $\pi_0=1$
Gauss I	$x_{-\lfloor n/2\rfloor}..x_{\lceil n/2\rceil}$	$\Delta^k y_{-\lfloor k/2\rfloor}/k!$	$\pi_{k-1}(t-z_{k-1})$, $z=0,1,-1,2,\dots$
Gauss II	$x_{-\lceil n/2\rceil}..x_{\lfloor n/2\rfloor}$	$\Delta^k y_{-\lceil k/2\rceil}/k!$	$\pi_{k-1}(t-z_{k-1})$, $z=0,-1,1,-2,\dots$
Stirling	$n=2r$: $x_{-r}..x_r$	$\frac{\Delta^{2j-1}y_{-j}+\Delta^{2j-1}y_{-j+1}}{2(2j-1)!}$; $\frac{\Delta^{2j}y_{-j}}{(2j)!}$	$\pi_1=t$, $\pi_{2j}=t\pi_{2j-1}$, $\pi_{2j+1}=\pi_{2j-1}(t^2-j^2)$
Bessel	$n=2r-1$: $x_{-r+1}..x_r$	$\frac{\Delta^{2j}y_{-j}+\Delta^{2j}y_{-j+1}}{2(2j)!}$; $\frac{\Delta^{2j+1}y_{-j}}{(2j+1)!}$	$\pi_{2j}=\pi_{2j-2}(t+j-1)(t-j)$, $\pi_{2j+1}=(t-\frac12)\pi_{2j}$

Thuật toán: Nội suy trung tâm (a: Gauss I/II, b: Stirling, c: Bessel)

Input: bảng (x_i, y_i); công thức; điểm $\bar{x}$; cấp đạo hàm k; số mốc dùng m (mặc định cả bảng).

Output: vector b của $P(t)$; x_0, h; $v_j \approx f^{(j)}(\bar{x})$, $j = 0..k$; đánh giá sai số.

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: như câu 10; **bắt buộc cách đều** (không ⇒ dừng, dùng Newton mốc bất kỳ). $m \geq 2$ nguyên, $m >$ số mốc ⇒ dùng cả bảng. Stirling cần m lẻ, Bessel cần m chẵn — sai thì $m := m - 1$ và báo.

Bước 1 — Trích xuất: m mốc gần $\bar{x}$ nhất (câu 11a); đánh số $0..n$, $n = m - 1$.

Bước 2 — Mốc trung tâm: vị trí $q := \lfloor n/2 \rfloor$ (Gauss I, Bessel) hoặc $q := \lceil n/2 \rceil$ (Gauss II, Stirling); $x_0 :=$ mốc thứ q; chỉ số tương đối $i = -q..n - q$; $\bar{t} := (\bar{x} - x_0)/h$.

Bước 3 — Bảng sai phân: $D_{i,0} := y_i$; với $k = 1..n$, $i = -q..n - q - k$: $D_{i,k} := D_{i+1,k-1} - D_{i,k-1}$ $(= \Delta^k y_i)$.

Bước 4 — Hệ số: c_k theo bảng chọn ô ở trên ($k!$ tính dần), ghi lại các ô được chọn.

Bước 5 — Bảng tích: $\pi_0 := (1)$; π_k theo cột cuối bảng chọn ô, mỗi thừa số bậc nhất nhân bằng Horner (câu 5a); $b := \sum_k c_k \pi_k$ (cộng theo bậc).

Bước 6 — Tại $\bar{x}$: Horner chia lặp b tại $\bar{t} \to d_j = P^{(j)}(\bar{t})$; $v_j := d_j / h^j$; sai số $\leq \frac{M_{n+1} h^{n+1}}{(n+1)!} \prod_i |\bar{t} - i|$.

Bước 7 — Kết thúc: trả về b, v (nếu cần đa thức theo x: đổi biến $t = (x - x_0)/h$ như bước 5 câu 10).

Câu 16. Trích xuất 9 điểm và nội suy Stirling tại $\bar{x} = 7.83$

a) Trích xuất

Dữ liệu `data Câu 11.xlsx` đã xử lý ở câu 11b (141 mốc, $h = 0.1$). Thuật toán câu 11a với $\bar{x} = 7.83$, $k = 9$:

lần	j (chỉ số gốc)	x_j	$\lvert\bar{x} - x_j\rvert$
1	68	7.8	0.03
2	69	7.9	0.07
3	67	7.7	0.13
4	70	8	0.17
5	66	7.6	0.23
6	71	8.1	0.27
7	65	7.5	0.33
8	72	8.2	0.37
9	64	7.4	0.43

⇒ $L = 64$, $R = 72$: 9 mốc $x = 7.4,\ 7.5,\ \ldots,\ 8.2$; số mốc lẻ, mốc gần nhất 7.8 nằm chính giữa.

b) Đa thức Stirling, $f(\bar{x})$, $f'(\bar{x})$

Phương pháp, công thức: như câu 13 với $x_0 = 7.8$, $i = -4..4$, $h = 0.1$, $\bar{t} = \dfrac{7.83 - 7.8}{0.1} = 0.3$ ($|\bar{t}| \approx \frac{1}{4}$: vùng phù hợp của Stirling).

Bảng sai phân:

i	x_i	y_i	$\Delta^1 y_i$	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$	$\Delta^8 y_i$
−4	7.4	8.7480183	0.1589470	−0.0140579	−0.0004486	0.0001451	0.0000028	−0.0000012	−0.0000002	−0.0000003
−3	7.5	8.9069653	0.1448891	−0.0145065	−0.0003035	0.0001479	0.0000016	−0.0000014	−0.0000005	
−2	7.6	9.0518544	0.1303826	−0.0148100	−0.0001556	0.0001495	0.0000002	−0.0000019		
−1	7.7	9.1822370	0.1155726	−0.0149656	−0.0000061	0.0001497	−0.0000017			
0	7.8	9.2978096	0.1006070	−0.0149717	0.0001436	0.0001480				
1	7.9	9.3984166	0.0856353	−0.0148281	0.0002916					
2	8	9.4840519	0.0708072	−0.0145365						
3	8.1	9.5548591	0.0562707							
4	8.2	9.6111298								

k	công thức	thay số	c_k
0	y_0	9.2978096	9.2978096
1	$\dfrac{\Delta^1 y_{-1} + \Delta^1 y_0}{2}$	$\dfrac{0.1155726 + 0.1006070}{2}$	0.1080898
2	$\dfrac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}$	$\dfrac{-0.0149656}{2}$	-0.0074828
3	$\dfrac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2\cdot 3!}$	$\dfrac{-0.0001556 + (-0.0000061)}{12}$	$-1.3475 \cdot 10^{-5}$
4	$\dfrac{\Delta^4 y_{-2}}{4!}$	$\dfrac{0.0001495}{24}$	$6.229166667 \cdot 10^{-6}$
5	$\dfrac{\Delta^5 y_{-3} + \Delta^5 y_{-2}}{2\cdot 5!}$	$\dfrac{0.0000016 + 0.0000002}{240}$	$7.5 \cdot 10^{-9}$
6	$\dfrac{\Delta^6 y_{-3}}{6!}$	$\dfrac{-0.0000014}{720}$	$-1.944444444 \cdot 10^{-9}$
7	$\dfrac{\Delta^7 y_{-4} + \Delta^7 y_{-3}}{2\cdot 7!}$	$\dfrac{-0.0000002 + (-0.0000005)}{10080}$	$-6.944444444 \cdot 10^{-11}$
8	$\dfrac{\Delta^8 y_{-4}}{8!}$	$\dfrac{-0.0000003}{40320}$	$-7.44047619 \cdot 10^{-12}$

Bảng tích:

k	$\pi_k(t)$	c_k	t^8	t^7	t^6	t^5	t^4	t^3	t^2	t	1
0	1	9.29781									1
1	t	0.1080898								1	0
2	$\pi_1 \cdot t$	-0.0074828							1	0	0
3	$\pi_1 \cdot (t^2-1)$	$-1.3475 \cdot 10^{-5}$						1	0	-1	0
4	$\pi_3 \cdot t$	$6.229167 \cdot 10^{-6}$					1	0	-1	0	0
5	$\pi_3 \cdot (t^2-4)$	$7.5 \cdot 10^{-9}$				1	0	-5	0	4	0
6	$\pi_5 \cdot t$	$-1.944444 \cdot 10^{-9}$			1	0	-5	0	4	0	0
7	$\pi_5 \cdot (t^2-9)$	$-6.944444 \cdot 10^{-11}$		1	0	-14	0	49	0	-36	0
8	$\pi_7 \cdot t$	$-7.440476 \cdot 10^{-12}$	1	0	-14	0	49	0	-36	0	0

$$P_8(t) = \sum_{k=0}^{8} c_k \pi_k(t) = -7.44047619 \cdot 10^{-12}\, t^8 - 6.944444444 \cdot 10^{-11}\, t^7 - 1.840277778 \cdot 10^{-9}\, t^6 + 8.472222222 \cdot 10^{-9}\, t^5 + 6.238524306 \cdot 10^{-6}\, t^4 - 1.351590278 \cdot 10^{-5}\, t^3 - 0.007489036677 t^2 + 0.1081033075 t + 9.2978096$$

với $t = (x - 7.8)/0.1$. Thay t và khai triển (Horner nhân, bước 5 câu 10) được vector hệ số của P_8 theo x (từ bậc 8 xuống):

$$a = \big(-0.000744047619;\ 0.045734126 98;\ -1.231423611;\ 18.97272222;\ -182.9025939;\ 1129.043835;\ -4354.469096;\ 9587.324465;\ -9220.727009\big)$$

Tại $\bar{t} = 0.3$:

	hệ số	$c \cdot b\ (j=0)$	$b\ (j=0)$	$c \cdot b\ (j=1)$	$b\ (j=1)$
t^8	$-7.440476 \cdot 10^{-12}$		$-7.440476 \cdot 10^{-12}$		$-7.440476 \cdot 10^{-12}$
t^7	$-6.944444 \cdot 10^{-11}$	$-2.232143 \cdot 10^{-12}$	$-7.167659 \cdot 10^{-11}$	$-2.232143 \cdot 10^{-12}$	$-7.390873 \cdot 10^{-11}$
t^6	$-1.840278 \cdot 10^{-9}$	$-2.150298 \cdot 10^{-11}$	$-1.861781 \cdot 10^{-9}$	$-2.217262 \cdot 10^{-11}$	$-1.883953 \cdot 10^{-9}$
t^5	$8.472222 \cdot 10^{-9}$	$-5.585342 \cdot 10^{-10}$	$7.913688 \cdot 10^{-9}$	$-5.65186 \cdot 10^{-10}$	$7.348502 \cdot 10^{-9}$
t^4	$6.238524 \cdot 10^{-6}$	$2.374106 \cdot 10^{-9}$	$6.240898 \cdot 10^{-6}$	$2.204551 \cdot 10^{-9}$	$6.243103 \cdot 10^{-6}$
t^3	$-1.35159 \cdot 10^{-5}$	$1.87227 \cdot 10^{-6}$	$-1.164363 \cdot 10^{-5}$	$1.872931 \cdot 10^{-6}$	$-9.770702 \cdot 10^{-6}$
t^2	-0.007489037	$-3.49309 \cdot 10^{-6}$	-0.00749253	$-2.931211 \cdot 10^{-6}$	-0.007495461
t	0.1081033	-0.002247759	0.1058555	-0.002248638	$\boxed{0.1036069}$
1	9.29781	0.03175666	$\boxed{9.329566}$		

$f(7.83) \approx 9.329566265; \quad f'(7.83) \approx \dfrac{0.1036069103}{0.1} = 1.036069103; \quad$ sai số $|R| \le M_9 \cdot 4.16989 \cdot 10^{-13}$.

Kết luận. Mốc $7.4; 7.5; \ldots; 8.2; \quad f(7.83) \approx 9.329566265, \quad f'(7.83) \approx 1.036069103.$

Kiểm tra: hệ số so với Vandermonde: 0; $f(7.83)$ so với Lagrange trực tiếp: 0.

Câu 17. Trích xuất 8 điểm và nội suy Bessel tại $\bar{x} = 7.83$

a) Trích xuất

Thuật toán câu 11a với $\bar{x} = 7.83$, $k = 8$ (dữ liệu như câu 11b):

lần	j (chỉ số gốc)	x_j	$\lvert\bar{x} - x_j\rvert$
1	68	7.8	0.03
2	69	7.9	0.07
3	67	7.7	0.13
4	70	8	0.17
5	66	7.6	0.23
6	71	8.1	0.27
7	65	7.5	0.33
8	72	8.2	0.37

$\Rightarrow L = 65, R = 72$: 8 mốc $x = 7.5,\ 7.6,\ \ldots,\ 8.2$; $\bar{x}$ nằm giữa hai mốc chính giữa 7.8 và 7.9.

b) Đa thức Bessel, $f(\bar{x})$, $f'(\bar{x})$

Phương pháp, công thức: như câu 14 với $x_0 = 7.8$, $x_1 = 7.9$, $i = -3..4$, $\bar{t} = 0.3$.

Bảng sai phân:

i	x_i	y_i	$\Delta^1 y_i$	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$	$\Delta^7 y_i$
−3	7.5	8.9069653	0.1448891	−0.0145065	−0.0003035	0.0001479	0.0000016	−0.0000014	−0.0000005
−2	7.6	9.0518544	0.1303826	−0.0148100	−0.0001556	0.0001495	0.0000002	−0.0000019	
−1	7.7	9.1822370	0.1155726	−0.0149656	−0.0000061	0.0001497	−0.0000017		
0	7.8	9.2978096	0.1006070	−0.0149717	0.0001436	0.0001480			
1	7.9	9.3984166	0.0856353	−0.0148281	0.0002916				
2	8	9.4840519	0.0708072	−0.0145365					
3	8.1	9.5548591	0.0562707						
4	8.2	9.6111298							

k	công thức	thay số	c_k
0	$\dfrac{y_0 + y_1}{2}$	$\dfrac{9.2978096 + 9.3984166}{2}$	9.3481131
1	$\Delta^1 y_0$	0.1006070	0.100607
2	$\dfrac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2 \cdot 2!}$	$\dfrac{-0.0149656 + (-0.0149717)}{4}$	−0.007484325
3	$\dfrac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}$	$\dfrac{-0.0000061}{6}$	$-1.016666667 \cdot 10^{-6}$
4	$\dfrac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2 \cdot 4!}$	$\dfrac{0.0001495 + 0.0001497}{48}$	$6.233333333 \cdot 10^{-6}$
5	$\dfrac{\Delta^5 y_{-2}}{5!}$	$\dfrac{0.0000002}{120}$	$1.666666667 \cdot 10^{-9}$
6	$\dfrac{\Delta^6 y_{-3} + \Delta^6 y_{-2}}{2 \cdot 6!}$	$\dfrac{-0.0000014 + (-0.0000019)}{1440}$	$-2.291666667 \cdot 10^{-9}$
7	$\dfrac{\Delta^7 y_{-3}}{7!}$	$\dfrac{-0.0000005}{5040}$	$-9.920634921 \cdot 10^{-11}$

Bảng tích:

k	$\pi_k(t)$	c_k	t^7	t^6	t^5	t^4	t^3	t^2	t	1
0	1	9.348113								1
1	$\pi_0\cdot(t-\frac{1}{2})$	0.100607							1	-0.5
2	$\pi_0\cdot(t)(t-1)$	-0.007484325						1	-1	0
3	$\pi_2\cdot(t-\frac{1}{2})$	$-1.016667\cdot10^{-6}$					1	-1.5	0.5	0
4	$\pi_2\cdot(t+1)(t-2)$	$6.233333\cdot10^{-6}$				1	-2	-1	2	0
5	$\pi_4\cdot(t-\frac{1}{2})$	$1.666667\cdot10^{-9}$			1	-2.5	0	2.5	-1	0
6	$\pi_4\cdot(t+2)(t-3)$	$-2.291667\cdot10^{-9}$		1	-3	-5	15	4	-12	0
7	$\pi_6\cdot(t-\frac{1}{2})$	$-9.920635\cdot10^{-11}$	1	-3.5	-3.5	17.5	-3.5	-14	6	0

$$P_7(t)=\sum_{k=0}^{7}c_k\pi_k(t)=-9.920634921\cdot10^{-11}\,t^7-1.944444444\cdot10^{-9}\,t^6+8.888888889\cdot10^{-9}\,t^5$$
$$+6.238888889\cdot10^{-6}\,t^4-1.351736111\cdot10^{-5}\,t^3-0.007489036944t^2$$
$$+0.1081033086t+9.2978096$$

với $t=(x-7.8)/0.1$. Thay t và khai triển (Horner nhân, bước 5 câu 10) được vector hệ số của P_7 theo x (từ bậc 7 xuống):

$$a=\big(-0.0009920634921;\ 0.05222222222;\ -1.175611111;$$
$$14.73072222;\ -111.4889507;\ 511.6576826;$$
$$-1318.728316;\ 1471.714036\big)$$

Tại $\bar t=0.3$:

	hệ số	$c\cdot b\ (j=0)$	$b\ (j=0)$	$c\cdot b\ (j=1)$	$b\ (j=1)$
t^7	$-9.920635\cdot10^{-11}$		$-9.920635\cdot10^{-11}$		$-9.920635\cdot10^{-11}$
t^6	$-1.944444\cdot10^{-9}$	$-2.97619\cdot10^{-11}$	$-1.974206\cdot10^{-9}$	$-2.97619\cdot10^{-11}$	$-2.003968\cdot10^{-9}$
t^5	$8.888889\cdot10^{-9}$	$-5.922619\cdot10^{-10}$	$8.296627\cdot10^{-9}$	$-6.011905\cdot10^{-10}$	$7.695437\cdot10^{-9}$
t^4	$6.238889\cdot10^{-6}$	$2.488988\cdot10^{-9}$	$6.241378\cdot10^{-6}$	$2.308631\cdot10^{-9}$	$6.243687\cdot10^{-6}$
t^3	$-1.351736\cdot10^{-5}$	$1.872413\cdot10^{-6}$	$-1.164495\cdot10^{-5}$	$1.873106\cdot10^{-6}$	$-9.771842\cdot10^{-6}$
t^2	-0.007489037	$-3.493484\cdot10^{-6}$	-0.00749253	$-2.931553\cdot10^{-6}$	-0.007495462
t	0.1081033	-0.002247759	0.1058555	-0.002248639	$\boxed{0.1036069}$
1	9.29781	0.03175666	$\boxed{9.329566}$		

$$f(7.83)\approx9.329566265;\quad f'(7.83)\approx\frac{0.1036069108}{0.1}=1.036069108;\quad \text{sai số } |R|\le M_8\cdot8.72767\cdot10^{-12}.$$

Kết luận. Mốc $7.5; 7.6; \ldots; 8.2$; $f(7.83)\approx9.329566265$, $f'(7.83)\approx1.036069108$.

Kiểm tra: hệ số so với Vandermonde: 0; Lagrange trực tiếp: 0. So với Stirling 9 mốc (câu 16): chênh f: $2.6\cdot10^{-10}$, chênh f': $5.7\cdot10^{-10}$ — hai cách cho kết quả khớp tới sai số nội suy.

Câu 18. Thuật toán cho bài toán nội suy ngược

Bài toán. Hàm $y=f(x)$ cho dạng bảng (x_i,y_i), $i=0..n$; giải phương trình $f(x)=\bar y$.

a) Tất cả các khoảng cách ly của $f(x)=\bar y$

Thuật toán: Khoảng cách ly

Input: bảng (x_i,y_i) đã sắp tăng theo x; $\bar y$.

Output: danh sách nghiệm đúng tại mốc và danh sách khoảng cách ly (x_i,x_{i+1}).

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: chuẩn hoá, loại ô lỗi, mốc trùng, sắp tăng (như câu 10). $\bar y\notin[\min y,\max y]\Rightarrow$ báo "không có nghiệm trong bảng", dừng.

Bước 1 — Độ lệch: $g_i:=y_i-\bar y$, $i=0..n$.

Bước 2 — Với $i = 0..n$: 2.1: nếu $g_i = 0$ thì x_i là nghiệm; 2.2: nếu $i < n$ và $g_i\, g_{i+1} < 0$ thì (x_i, x_{i+1}) là khoảng cách ly.

Bước 3 — Kết thúc: trả về hai danh sách (giả thiết lưới đủ mịn: mỗi khoảng chứa không quá một nghiệm).

b) Các khoảng đơn điệu

Thuật toán: Khoảng đơn điệu

Input: bảng (x_i, y_i), $n \geq 1$. **Output:** các đoạn $[x_a, x_b]$ kèm chiều tăng/giảm/hằng (hai đoạn kề chung một mốc — mốc cực trị).

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: như câu a.

Bước 1: $s_i := \text{sign}(y_{i+1} - y_i)$, $i = 0..n-1$; $a := 0$.

Bước 2 — Với $i = 1..n-1$: nếu $s_i \neq s_{i-1}$: ghi đoạn $[x_a, x_i]$ chiều s_{i-1}; $a := i$.

Bước 3: ghi đoạn cuối $[x_a, x_n]$ chiều s_{n-1}; trả về danh sách.

c) Phương pháp hàm ngược

Ý tưởng. Trên đoạn mà f đơn điệu chặt, tồn tại hàm ngược $x = f^{-1}(y)$; nội suy nó qua các mốc (y_j, x_j) (mốc bất kỳ $\Rightarrow$ Newton tỷ sai phân) rồi thay $y = \bar{y}$. Sai số $\leq \frac{\max|(f^{-1})^{(m)}|}{m!} \prod |\bar{y} - y_j|$ nên chọn các mốc có $|y_j - \bar{y}|$ nhỏ nhất.

Thuật toán: Hàm ngược

Input: bảng; $\bar{y}$; một khoảng cách ly (x_k, x_{k+1}) nằm trong đoạn đơn điệu $[x_a, x_b]$ (câu a, b); số mốc $m \geq 2$.

Output: nghiệm gần đúng $\bar{x}$ và ước lượng sai số.

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: như câu a; m nguyên ≥ 2.

Bước 1 — Chọn mốc: $L := k$, $R := k+1$; khi $R - L + 1 < m$: TH1 $L = a, R = b$: hết đoạn đơn điệu, dừng chọn (báo); TH2 $L = a$: $R := R + 1$; TH3 $R = b$: $L := L - 1$; TH4: kết nạp phía có $|y - \bar{y}|$ nhỏ hơn.

Bước 2 — Đổi vai: $u_s := y_{L+s}$, $v_s := x_{L+s}$; đoạn giảm thì đảo thứ tự để $u_0 < u_1 < \cdots$.

Bước 3 — Tỷ sai phân: bảng của v theo u (bước 1 câu 10, TH1); $c_j := v[u_0..u_j]$.

Bước 4 — Giá trị: $\omega_0 := 1$, $S := c_0$; với $j \geq 1$: $\omega_j := \omega_{j-1}(\bar{y} - u_{j-1})$, $S := S + c_j\omega_j$.

Bước 5 — Kết thúc: $\bar{x} := S$; $|c_{\text{cuối}}\, \omega_{\text{cuối}}|$ là ước lượng sai số.

d) Phương pháp lặp

Ý tưởng. Mốc cách đều, khoảng cách ly (x_k, x_{k+1}). Từ Newton tiến tại x_k: $\bar{y} = y_k + t\Delta y_k + \sum_{j\geq 2} \frac{\Delta^j y_k}{j!} t(t-1)\cdots(t-j+1)$, giải theo t ở số hạng bậc nhất:

$$t = \varphi(t) = \frac{\bar{y} - y_k}{\Delta y_k} - \frac{1}{\Delta y_k} \sum_{j=2}^{m-1} \frac{\Delta^j y_k}{j!} t(t-1)\cdots(t-j+1), \qquad x = x_k + th.$$

Newton lùi tại x_{k+1} (khi không đủ mốc bên phải): thay $\Delta^j y_k \to \nabla^j y_{k+1}$, $t(t-1)\cdots \to t(t+1)\cdots$, $x = x_{k+1} + th$. Lặp hội tụ khi $|\varphi'(t)| < 1$ quanh nghiệm.

Thuật toán: Lặp

Input: bảng cách đều bước h; $\bar{y}$; khoảng cách ly (x_k, x_{k+1}); số mốc m; ε; số lần lặp tối đa N.

Output: $\bar{x}$ và số lần lặp, hoặc thông báo không hội tụ.

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: như câu a; kiểm tra cách đều (không $\Rightarrow$ dùng hàm ngược); $\varepsilon > 0$, $N \geq 1$ nguyên.

Bước 1 — Chọn hướng: TH1 $k + m - 1 \leq n$: tiến, mốc $x_k..x_{k+m-1}$, $s := k$; TH2 ngược lại mà $k + 2 - m \geq 0$: lùi, mốc $x_{k+2-m}..x_{k+1}$, $s := k+1$.

Bước 2 — Sai phân: bảng T (bước 1 câu 10, TH2) trên m mốc vừa chọn, đánh số lại $0..m-1$; TH1: $d_j := T_{j,j} = \Delta^j y_k$ (đường chéo); TH2: $d_j := T_{m-1,j} = \nabla^j y_{k+1}$ (hàng cuối).

Bước 3 — Hàm lặp: $\varphi(t) = A - \sum_{j=2}^{m-1} B_j\,\omega_j(t)$, $A = \frac{\bar y - d_0}{d_1}$, $B_j = \frac{d_j}{j!\,d_1}$, $\omega_j = t(t \mp 1)\cdots(t \mp (j-1))$ (dấu $-$ TH1, $+$ TH2).

Bước 4 — Khởi tạo: $t_0 := A$.

Bước 5 — Với $j = 0..N-1$**:** $t_{j+1} := \varphi(t_j)$; nếu $h|t_{j+1} - t_j| < \varepsilon$: $\bar x := x_s + t_{j+1}h$, trả về, dừng.

Bước 6 — Không hội tụ: hết N lần $\Rightarrow$ báo "Không hội tụ" (in t_N để tham khảo).

Câu 19. Giải phương trình $f(x) = \bar y$ từ file dữ liệu

Dữ liệu. `data Câu 19.xlsx`: 141 mốc $x = 1; 1.1; \ldots; 15$ cách đều $h = 0.1$ (dòng đầu file trống, bỏ qua). Các khoảng đơn điệu (câu 18b):

đoạn	$[x_a, x_b]$	chỉ số	y_a	y_b	chiều
1	[1; 2.8]	0..18	1.8881653	3.1536928	tăng
2	[2.8; 3.5]	18..25	3.1536928	3.1298225	giảm
3	[3.5; 9.1]	25..81	3.1298225	9.4369208	tăng
4	[9.1; 9.7]	81..87	9.4369208	9.4132378	giảm
5	[9.7; 15]	87..140	9.4132378	15.6864909	tăng

a) Phương pháp hàm ngược, $\bar y = 2.5$

Khoảng cách ly (câu 18a):

k	x_k	x_{k+1}	$g_k = y_k - \bar y$	g_{k+1}
4	1.4	1.5	−0.0598201	0.0529043

Chỉ có một nghiệm, trong $(x_4; x_{4+1}) = (1.4;\ 1.5) \subset [1;\ 2.8]$ — đoạn f tăng chặt nên có hàm ngược.

Chọn 6 mốc có $|y_j - \bar y|$ nhỏ nhất trong đoạn đơn điệu:

lần	j	x_j	y_j	$\lvert y_j - \bar y\rvert$
1	5	1.5	2.5529043	0.0529043
2	4	1.4	2.4401799	0.0598201
3	6	1.6	2.6551084	0.1551084
4	3	1.3	2.3170624	0.1829376
5	7	1.7	2.7467702	0.2467702
6	2	1.2	2.1837828	0.3162172

Bảng tỷ sai phân của x **theo** y ($u = y$ tăng dần; đường chéo khung $= c_j$):

s	$u_s = y$	$v_s = x$	TSP1	TSP2	TSP3	TSP4	TSP5
0	2.1837828	1.2					
1	2.3170624	1.3	0.7503024				
2	2.4401799	1.4	0.8122322	0.2415388			
3	2.5529043	1.5	0.8871194	0.3175312	0.2058737		
4	2.6551084	1.6	0.9784343	0.424862	0.3175034	0.236842	
5	2.7467702	1.7	1.090967	0.5804666	0.5075328	0.4422293	0.3648168

Giá trị tại $\bar y$**:** $\bar x = \sum_j c_j\,\omega_j(\bar y)$, $\omega_j = \prod_{l<j}(\bar y - u_l)$:

j	c_j	$\omega_j(\bar y)$	$c_j\,\omega_j(\bar y)$	tổng
0	1.2	1	1.2	1.2000000000
1	0.7503023719	0.3162172	0.23725852	1.4372585152
2	0.2415387902	0.057848016	0.01397254	1.4512310549
3	0.2058737337	0.0034604741	0.00071242072	1.4519434756
4	0.2368420061	−0.00018307396	$-4.3359604 \cdot 10^{-5}$	1.4519001160
5	0.3648168309	$2.8396309 \cdot 10^{-5}$	$1.0359451 \cdot 10^{-5}$	1.4519104755

Kết luận. $f(x) = 2.5$ có đúng một nghiệm trong $[1; 15]$: $\bar{x} \approx 1.451910475$ (số hạng cuối $1.04 \cdot 10^{-5}$ — ước lượng sai số).

Kiểm tra: thay $\bar{x}$ vào đa thức nội suy trực tiếp $y(x)$ qua 6 mốc gần nhất: $|y(\bar{x}) - 2.5| = 3.4 \cdot 10^{-6}$. Phương pháp lặp (câu b) cho 1.451907464, chênh $3 \cdot 10^{-6}$.

b) Phương pháp lặp, $\bar{y} = 3.15$

Khoảng cách ly:

k	x_k	x_{k+1}	$g_k = y_k - \bar{y}$	g_{k+1}	thuộc đoạn đơn điệu
16	2.6	2.7	-0.0057740	0.0012136	$[1;\ 2.8]$
19	2.9	3	0.0026381	-0.0009410	$[2.8;\ 3.5]$
27	3.7	3.8	-0.0091867	0.0042291	$[3.5;\ 9.1]$

Có 3 nghiệm. Mỗi khoảng dùng $m = 6$ mốc, $\varepsilon = 10^{-6}$, $N = 100$.

Nghiệm 1: khoảng cách ly $(x_{16}; x_{17}) = (2.6;\ 2.7)$**.** Đủ mốc bên phải nên dùng Newton tiến xuất phát từ $x_{16} = 2.6$, $t = (x - x_{16})/h$, dùng 6 mốc $x_{16}, \ldots, x_{21}$, $d_j = \Delta^j y_{16}$ (các ô khung):

i	x_i	y_i	Δ^1	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5
16	2.6	$\boxed{3.1442260}$					
17	2.7	3.1512136	$\boxed{0.0069876}$				
18	2.8	3.1536928	0.0024792	$\boxed{-0.0045084}$			
19	2.9	3.1526381	-0.0010547	-0.0035339	$\boxed{0.0009745}$		
20	3	3.1490590	-0.0035791	-0.0025244	0.0010095	$\boxed{0.0000350}$	
21	3.1	3.1439906	-0.0050684	-0.0014893	0.0010351	0.0000256	$\boxed{-0.0000094}$

j	d_j		$B_j = \dfrac{d_j}{j!\, d_1}$
0	$\Delta^0 y_{16}$	3.1442260	
1	$\Delta^1 y_{16}$	0.0069876	
2	$\Delta^2 y_{16}$	-0.0045084	-0.32260003
3	$\Delta^3 y_{16}$	0.0009745	0.023243555
4	$\Delta^4 y_{16}$	0.0000350	0.00020870304
5	$\Delta^5 y_{16}$	-0.0000094	$-1.1210334 \cdot 10^{-5}$

$$\begin{aligned}\varphi(t) = {} & 0.8263209113 + 0.32260003t(t-1) - 0.023243555t(t-1)(t-2) \\ & - 0.00020870304t(t-1)(t-2)(t-3) \\ & + 1.1210334 \cdot 10^{-5} t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)\end{aligned}$$

$$t_0 = \frac{\bar{y} - d_0}{d_1} = \frac{3.15 - 3.1442260}{0.0069876} = 0.8263209113, \qquad t_{j+1} = \varphi(t_j),\ \text{dừng khi } h|t_{j+1} - t_j| < \varepsilon = 10^{-6}.$$

j	t_j	$x_j = x_{16} + t_j h$	$h\lvert t_j - t_{j-1}\rvert$
0	0.8263209113	2.6826320911	
1	0.7761973678	2.6776197368	0.00501
2	0.7654547803	2.6765454780	0.00107
3	0.7633728767	2.6763372877	0.000208
4	0.7629784461	2.6762978446	$3.94 \cdot 10^{-5}$
5	0.7629040496	2.6762904050	$7.44 \cdot 10^{-6}$
6	0.7628900290	2.6762890029	$1.4 \cdot 10^{-6}$
7	0.7628873871	$\boxed{2.6762887387}$	$2.64 \cdot 10^{-7}$

Hội tụ sau 7 lần lặp; $|\varphi'(t^*)| = 0.1884 < 1$ (điều kiện hội tụ thoả). Nghiệm $\bar{x}_1 = x_{16} + t^* h = 2.676288739$.

Nghiệm 2: khoảng cách ly $(x_{19}; x_{20}) = (2.9;\ 3)$**.** Đủ mốc bên phải nên dùng Newton tiến xuất phát từ $x_{19} = 2.9$, $t = (x - x_{19})/h$, dùng 6 mốc $x_{19}, \ldots, x_{24}$, $d_j = \Delta^j y_{19}$ (các ô khung):

i	x_i	y_i	Δ^1	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5
19	2.9	$\boxed{3.1526381}$					
20	3	3.1490590	$\boxed{-0.0035791}$				
21	3.1	3.1439906	-0.0050684	$\boxed{-0.0014893}$			
22	3.2	3.1384827	-0.0055079	-0.0004395	$\boxed{0.0010498}$		
23	3.3	3.1335894	-0.0048933	0.0006146	0.0010541	$\boxed{0.0000043}$	
24	3.4	3.1303588	-0.0032306	0.0016627	0.0010481	-0.0000060	$\boxed{-0.0000103}$

j	d_j		$B_j = \dfrac{d_j}{j!\,d_1}$
0	$\Delta^0 y_{19}$	3.1526381	
1	$\Delta^1 y_{19}$	-0.0035791	
2	$\Delta^2 y_{19}$	-0.0014893	0.2080551
3	$\Delta^3 y_{19}$	0.0010498	-0.04888566
4	$\Delta^4 y_{19}$	0.0000043	$-5.005914 \cdot 10^{-5}$
5	$\Delta^5 y_{19}$	-0.0000103	$2.398182 \cdot 10^{-5}$

$$\begin{aligned}\varphi(t) = 0.737084742 &- 0.2080551t(t-1) + 0.04888566t(t-1)(t-2)\\ &+ 5.005914 \cdot 10^{-5}t(t-1)(t-2)(t-3)\\ &- 2.398182 \cdot 10^{-5}t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)\end{aligned}$$

$$t_0 = \frac{\bar{y} - d_0}{d_1} = \frac{3.15 - 3.1526381}{(-0.0035791)} = 0.737084742, \qquad t_{j+1} = \varphi(t_j),\ \text{dừng khi } h|t_{j+1} - t_j| < \varepsilon = 10^{-6}.$$

j	t_j	$x_j = x_{19} + t_j h$	$h\lvert t_j - t_{j-1}\rvert$
0	0.7370847420	2.9737084742	
1	0.7892971938	2.9789297194	0.00522
2	0.7814722878	2.9781472288	0.000782
3	0.7827289822	2.9782728982	0.000126
4	0.7825291328	2.9782529133	$2 \cdot 10^{-5}$
5	0.7825609651	2.9782560965	$3.18 \cdot 10^{-6}$
6	0.7825558961	$\boxed{2.9782555896}$	$5.07 \cdot 10^{-7}$

Hội tụ sau 6 lần lặp; $|\varphi'(t^*)| = 0.1592 < 1$ (điều kiện hội tụ thoả). Nghiệm $\bar{x}_2 = x_{19} + t^* h = 2.97825559$.

Nghiệm 3: khoảng cách ly $(x_{27}; x_{28}) = (3.7;\ 3.8)$**.** Đủ mốc bên phải nên dùng Newton tiến xuất phát từ $x_{27} = 3.7$, $t = (x - x_{27})/h$, dùng 6 mốc $x_{27}, \ldots, x_{32}$, $d_j = \Delta^j y_{27}$ (các ô khung):

i	x_i	y_i	Δ^1	Δ^2	Δ^3	Δ^4	Δ^5
27	3.7	$\boxed{3.1408133}$					
28	3.8	3.1542291	$\boxed{0.0134158}$				
29	3.9	3.1740972	0.0198681	$\boxed{0.0064523}$			
30	4	3.2012183	0.0271211	0.0072530	$\boxed{0.0008007}$		
31	4.1	3.2363205	0.0351022	0.0079811	0.0007281	$\boxed{-0.0000726}$	
32	4.2	3.2800524	0.0437319	0.0086297	0.0006486	-0.0000795	$\boxed{-0.0000069}$

j	d_j		$B_j = \dfrac{d_j}{j!\,d_1}$
0	$\Delta^0 y_{27}$	3.1408133	
1	$\Delta^1 y_{27}$	0.0134158	
2	$\Delta^2 y_{27}$	0.0064523	0.24047392
3	$\Delta^3 y_{27}$	0.0008007	0.0099472264
4	$\Delta^4 y_{27}$	-0.0000726	-0.0002254804
5	$\Delta^5 y_{27}$	-0.0000069	$-4.2859911 \cdot 10^{-6}$

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= 0.6847672148 - 0.24047392t(t-1) - 0.0099472264t(t-1)(t-2)\\ &\quad + 0.0002254804t(t-1)(t-2)(t-3)\\ &\quad + 4.2859911\cdot 10^{-6}t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)\end{aligned}$$

$$t_0 = \frac{\bar y - d_0}{d_1} = \frac{3.15 - 3.1408133}{0.0134158} = 0.6847672148, \qquad t_{j+1} = \varphi(t_j),\ \text{dừng khi } h|t_{j+1}-t_j| < \varepsilon = 10^{-6}.$$

j	t_j	$x_j = x_{27} + t_j h$	$h\lvert t_j - t_{j-1}\rvert$
0	0.6847672148	3.7684767215	
1	0.7337132097	3.7733713210	0.00489
2	0.7291709942	3.7729170994	0.000454
3	0.7296392534	3.7729639253	$4.68\cdot 10^{-5}$
4	0.7295914233	3.7729591423	$4.78\cdot 10^{-6}$
5	0.7295963136	$\boxed{3.7729596314}$	$4.89\cdot 10^{-7}$

Hội tụ sau 5 lần lặp; $|\varphi'(t^*)| = 0.1022 < 1$ (điều kiện hội tụ thoả). Nghiệm $\bar x_3 = x_{27} + t^* h = 3.772959631$.

Kết luận. $f(x) = 3.15$ có 3 nghiệm trong $[1; 15]$: $\bar x = (2.676288739;\ 2.97825559;\ 3.772959631)$.

Kiểm tra: $|y(\bar x) - 3.15|$ (nội suy trực tiếp): $1.5\cdot 10^{-8},\ 5.1\cdot 10^{-9},\ 1.6\cdot 10^{-8}$.
Nhận xét: cả ba khoảng đều sát cực trị ($x = 2.8$ cực đại, $x = 3.5$ cực tiểu) nên Δy nhỏ, hàm ngược có đạo hàm rất lớn; phương pháp hàm ngược ở đây sai nhiều: cho 2.668102375; 2.989255622; 3.760739023 (lệch 0.0082; 0.011; 0.012). Phương pháp lặp nội suy y theo x nên không bị ảnh hưởng — đây là lý do câu b dùng phương pháp lặp.

Câu 20. Hàm ghép trơn (spline)

Bài toán. Cho (x_i, y_i), $i = 0..n$, $x_0 < \cdots < x_n$, $h_k = x_{k+1} - x_k$. Tìm $S(x) = S_k(x)$ trên $[x_k, x_{k+1}]$, S_k đa thức bậc p, $S \in C^{p-1}$, $S(x_i) = y_i$. Đếm: $n(p+1)$ hệ số; nội suy $2n$ phương trình; trơn cấp $1..p-1$ tại $n-1$ mốc trong: $(p-1)(n-1)$; còn thiếu $p-1$ **điều kiện biên**.

a) Xây dựng công thức

Spline cấp 3. Đặt $\sigma_k = S''(x_k)$. S_k'' bậc nhất nên $S_k''(x) = \dfrac{\sigma_k(x_{k+1}-x) + \sigma_{k+1}(x-x_k)}{h_k}$; tích phân hai lần:

$$S_k(x) = \frac{\sigma_k(x_{k+1}-x)^3 + \sigma_{k+1}(x-x_k)^3}{6h_k} + \alpha_k(x-x_k) + \beta_k(x_{k+1}-x).$$

$S_k(x_k) = y_k \Rightarrow \beta_k = \dfrac{y_k}{h_k} - \dfrac{\sigma_k h_k}{6}$; $S_k(x_{k+1}) = y_{k+1} \Rightarrow \alpha_k = \dfrac{y_{k+1}}{h_k} - \dfrac{\sigma_{k+1}h_k}{6}$. Đặt $s_k = \dfrac{y_{k+1}-y_k}{h_k}$:

$$S_k'(x) = \frac{-\sigma_k(x_{k+1}-x)^2 + \sigma_{k+1}(x-x_k)^2}{2h_k} + s_k - \frac{(\sigma_{k+1}-\sigma_k)h_k}{6},$$

$$S_k'(x_{k+1}) = s_k + \frac{h_k}{6}\sigma_k + \frac{h_k}{3}\sigma_{k+1}, \qquad S_{k+1}'(x_{k+1}) = s_{k+1} - \frac{h_{k+1}}{3}\sigma_{k+1} - \frac{h_{k+1}}{6}\sigma_{k+2}.$$

Trơn cấp 1 tại x_{k+1} cho $n-1$ phương trình ($k = 0..n-2$):

$$\boxed{\frac{h_k}{6}\sigma_k + \frac{h_k + h_{k+1}}{3}\sigma_{k+1} + \frac{h_{k+1}}{6}\sigma_{k+2} = s_{k+1} - s_k}$$

cộng 2 điều kiện biên: $S''(x_0) = A \Rightarrow \sigma_0 = A$; $S'(x_0) = A \Rightarrow \frac{h_0}{3}\sigma_0 + \frac{h_0}{6}\sigma_1 = s_0 - A$; $S''(x_n) = B \Rightarrow \sigma_n = B$; $S'(x_n) = B \Rightarrow \frac{h_{n-1}}{6}\sigma_{n-1} + \frac{h_{n-1}}{3}\sigma_n = B - s_{n-1}$. Hệ ba đường chéo, chéo trội. Khai triển được dạng chính tắc $S_k = a_k x^3 + b_k x^2 + c_k x + d_k$:

$$a_k = \frac{\sigma_{k+1}-\sigma_k}{6h_k},\ b_k = \frac{\sigma_k x_{k+1} - \sigma_{k+1}x_k}{2h_k},\ c_k = \frac{-\sigma_k x_{k+1}^2 + \sigma_{k+1}x_k^2}{2h_k} + s_k - \frac{(\sigma_{k+1}-\sigma_k)h_k}{6},$$

$$d_k = \frac{\sigma_k x_{k+1}^3 - \sigma_{k+1} x_k^3}{6h_k} + \frac{y_k x_{k+1} - y_{k+1} x_k}{h_k} + \frac{(\sigma_{k+1} x_k - \sigma_k x_{k+1}) h_k}{6}.$$

Spline cấp 4. Đặt $m_k = S'(x_k)$, $\sigma_k = S''(x_k)$, $M_k = S'''(x_k)$ ($S \in C^3$ nên các giá trị này chung cho hai mảnh kề). S_k''' bậc nhất: $S_k'''(x) = M_k + \frac{M_{k+1}-M_k}{h_k} u$, $u = x - x_k$. Tích phân ba lần với giá trị ban đầu tại x_k (khai triển Taylor):

$$S_k(x) = y_k + m_k u + \frac{\sigma_k}{2} u^2 + \frac{M_k}{6} u^3 + \frac{M_{k+1} - M_k}{24 h_k} u^4, \qquad u = x - x_k.$$

Liên tục của S, S', S'' tại x_{k+1} (S''' liên tục sẵn), $k = 0..n-1$:

$$\boxed{\begin{aligned} &y_k + m_k h_k + \frac{\sigma_k}{2} h_k^2 + \frac{3M_k + M_{k+1}}{24} h_k^3 = y_{k+1}, \\ &m_k + \sigma_k h_k + \frac{2M_k + M_{k+1}}{6} h_k^2 = m_{k+1}, \\ &\sigma_k + \frac{M_k + M_{k+1}}{2} h_k = \sigma_{k+1}. \end{aligned}}$$

$3n$ phương trình, $3(n+1)$ ẩn (m_k, σ_k, M_k) ⇒ cần 3 điều kiện biên (vd $S'(x_0), S''(x_0), S'(x_n)$). Dạng chính tắc: khai triển $u = x - x_k$ bằng Horner nhân.
Đối chiếu: cùng cách đó với $p = 3$: $S_k = y_k + m_k u + \frac{\sigma_k}{2} u^2 + \frac{\sigma_{k+1}-\sigma_k}{6h_k} u^3$, điều kiện $y_k + m_k h_k + \frac{2\sigma_k + \sigma_{k+1}}{6} h_k^2 = y_{k+1}$, $m_{k+1} = m_k + \frac{\sigma_k + \sigma_{k+1}}{2} h_k$; khử m_k được đúng hệ ba đường chéo ở trên.

b) Thuật toán spline cấp $p \le 4$

Dạng tổng quát (gộp các trường hợp trên): ẩn $D_{k,r} = S^{(r)}(x_k)$, $r = 1..p-1$, $k = 0..n$ ($D_{k,0} = y_k$);

$$S_k(x) = \sum_{j=0}^{p-1} \frac{D_{k,j}}{j!} (x - x_k)^j + \frac{D_{k+1,p-1} - D_{k,p-1}}{p!\, h_k} (x - x_k)^p$$

($S^{(p-1)}$ tuyến tính từng khúc, tự liên tục). Điều kiện $S_k^{(r)}(x_{k+1}) = D_{k+1,r}$, $r = 0..p-2$:

$$\sum_{j=\max(r,1)}^{p-1} \frac{h_k^{j-r}}{(j-r)!} D_{k,j} + \frac{h_k^{p-r-1}}{(p-r)!} (D_{k+1,p-1} - D_{k,p-1}) - [r \ge 1] D_{k+1,r} = [r = 0](y_{k+1} - y_k).$$

Thuật toán: Spline cấp $p \le 4$

Input: (x_i, y_i), $i = 0..n$; bậc $p \in \{1, 2, 3, 4\}$; $p-1$ điều kiện biên $S^{(r)}(\xi) = v$ với $\xi \in \{x_0, x_n\}$, $1 \le r \le p-1$.

Output: với mỗi k: hệ số chính tắc của S_k (từ bậc cao xuống).

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: chuẩn hoá số, loại ô lỗi; mốc trùng khác y ⇒ dừng (spline phải qua mọi điểm); **sắp tăng theo** x; $n \ge 1$; p nguyên $1..4$; điều kiện biên: đọc dạng `S'(0)=0`, điểm phải là x_0 hoặc x_n, cấp $1..p-1$, không lặp, đúng $p-1$ điều kiện (sai ⇒ dừng, báo rõ).

Bước 1 — Chọn cách giải: $p = 1$: $S_k = \frac{y_{k+1}-y_k}{h_k} x + \frac{y_k x_{k+1} - y_{k+1} x_k}{h_k}$, sang bước 5. $p = 2$ (cho $S'(x_0)$ hoặc $S'(x_n)$): bước 2. $p = 3$, mỗi đầu một điều kiện S'/S'': bước 3. Còn lại: bước 4.

Bước 2 — Cấp 2: $m_k = S'(x_k)$: $\gamma_k := \frac{2(y_{k+1}-y_k)}{h_k}$; cho m_0: $m_{k+1} := \gamma_k - m_k$ ($k = 0..n-1$); cho m_n: $m_k := \gamma_k - m_{k+1}$ ($k = n-1..0$). Hệ số: $a_k = \frac{m_{k+1}-m_k}{2h_k}$, $b_k = \frac{m_k x_{k+1} - m_{k+1} x_k}{h_k}$, $c_k = \frac{-m_k x_{k+1}^2 + m_{k+1} x_k^2}{2h_k} + y_k + \frac{m_k h_k}{2}$. Sang bước 5.

Bước 3 — Cấp 3: lập hệ ba đường chéo $\ell_i \sigma_{i-1} + d_i \sigma_i + u_i \sigma_{i+1} = r_i$ ($i = 0..n$, hàng trong và hàng biên như câu a); giải bằng truy đuổi: $P_0 = -u_0/d_0$, $Q_0 = r_0/d_0$; $\mu = d_i + \ell_i P_{i-1}$ ($\mu = 0$ ⇒ suy biến, dừng), $P_i = -u_i/\mu$, $Q_i = (r_i - \ell_i Q_{i-1})/\mu$; $\sigma_n = Q_n$, $\sigma_i = P_i \sigma_{i+1} + Q_i$. Hệ số a_k, b_k, c_k, d_k theo câu a. Sang bước 5.

Bước 4 — Tổng quát: lập hệ $(p-1)(n+1)$ phương trình (điều kiện tại x_{k+1} ở trên và $D_{k,r} = v$ ở biên); khử Gauss chọn trụ (trụ ≈ 0 ⇒ điều kiện biên không xác định duy nhất spline, dừng); hệ số địa phương $e_{k,j} = D_{k,j}/j!$, $e_{k,p} = \frac{D_{k+1,p-1} - D_{k,p-1}}{p! h_k}$; khai triển $u = x - x_k$ (Horner nhân) ra dạng chính tắc.

Bước 5 — Kết thúc: trả về các S_k.

Câu 21. Spline cho bảng dữ liệu

Xử lý dữ liệu. Bảng đề cho $x = 0;\ 0.5236;\ 1.5708;\ 1.0472;\ 3.1416$ **không tăng dần** (cặp $(1.0472; -0.866)$ đứng sau $(1.5708; 0)$). Giữ nguyên số liệu, sắp lại theo x:

i	0	1	2	3	4
x_i	0	0.5236	1.0472	1.5708	3.1416
y_i	1	0.866	-0.866	0	-1

(Lưu ý: số liệu gần $y = \cos x$ nhưng $\cos 1.0472 = 0.5 \neq -0.866$; nếu đúng là $\cos x$ thì mốc phải là 2.618. Ở đây giải đúng số liệu đề cho.)

k	$[x_k; x_{k+1}]$	h_k	$s_k = \frac{y_{k+1}-y_k}{h_k}$
0	$[0;\ 0.5236]$	0.5236	-0.25592055
1	$[0.5236;\ 1.0472]$	0.5236	-3.307868602
2	$[1.0472;\ 1.5708]$	0.5236	1.653934301
3	$[1.5708;\ 3.1416]$	1.5708	-0.6366182837

a) Spline cấp 2 với $S'(0) = 0$

Phương pháp. $m_k = S'(x_k)$, $m_0 = S'(0) = 0$; từ $S_k(x_{k+1}) = y_{k+1}$: $m_k + m_{k+1} = \gamma_k = \frac{2(y_{k+1}-y_k)}{h_k} \Rightarrow$ truy hồi xuôi $m_{k+1} = \gamma_k - m_k$; $S_k(x) = \frac{-m_k(x-x_{k+1})^2 + m_{k+1}(x-x_k)^2}{2h_k} + y_k + \frac{m_k h_k}{2} = a_k x^2 + b_k x + c_k$ (công thức hệ số ở câu 20b, bước 2).

k	$\gamma_k = \frac{2(y_{k+1}-y_k)}{h_k}$	$m_{k+1} = \gamma_k - m_k$
0	-0.5118411001	$m_1 = -0.5118411001 - 0 = -0.5118411001$
1	-6.615737204	$m_2 = -6.615737204 - (-0.5118411001) = -6.103896104$
2	3.307868602	$m_3 = 3.307868602 - (-6.103896104) = 9.411764706$
3	-1.273236567	$m_4 = -1.273236567 - 9.411764706 = -10.68500127$

$m = (0;\ -0.5118411001;\ -6.103896104;\ 9.411764706;\ -10.68500127)$.

k	$[x_k; x_{k+1}]$	a_k	b_k	c_k
0	$[0;\ 0.5236]$	-0.488771104	0	1
1	$[0.5236;\ 1.0472]$	-5.340006688	5.080213904	-0.33
2	$[1.0472;\ 1.5708]$	14.81633003	-37.13521772	21.774
3	$[1.5708;\ 3.1416]$	-6.396984333	29.50853069	-30.568

Kết luận.

$$S_0(x) = -0.488771104x^2 + 1, \quad x \in [0;\ 0.5236]$$
$$S_1(x) = -5.340006688x^2 + 5.080213904x - 0.33, \quad x \in [0.5236;\ 1.0472]$$
$$S_2(x) = 14.81633003x^2 - 37.13521772x + 21.774, \quad x \in [1.0472;\ 1.5708]$$
$$S_3(x) = -6.396984333x^2 + 29.50853069x - 30.568, \quad x \in [1.5708;\ 3.1416]$$

Kiểm tra: nội suy 0, trơn: 0, biên: 0.

b) Spline cấp 3 với $S''(0) = -1$, $S''(3.1416) = 1$

Đề. Đề ghi "$S''(0) = -1,\ S''(0) = 1$" — lặp mốc 0 (mâu thuẫn); hiểu là $S''(0) = -1$, $S''(3.1416) = 1$ (khớp với $y \approx \cos x$: $-\cos 0 = -1$, $-\cos \pi = 1$).

Phương pháp. Hệ ba đường chéo theo $\sigma_k = S''(x_k)$ (câu 20a) với hàng biên $\sigma_0 = -1$, $\sigma_4 = 1$; giải bằng truy đuổi.

	σ_0	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	vế phải
$i=0$	1	0	0	0	0	-1
$i=1$	0.087266667	0.34906667	0.087266667	0	0	-3.0519481
$i=2$	0	0.087266667	0.34906667	0.087266667	0	4.9618029
$i=3$	0	0	0.087266667	0.69813333	0.2618	-2.2905526
$i=4$	0	0	0	0	1	1

i	ℓ_i	d_i	u_i	r_i	P_i	Q_i	σ_i
0	0	1	0	-1	0	-1	$\boxed{-1}$
1	0.08726667	0.3490667	0.08726667	-3.0519481	-0.25	-8.4931667	$\boxed{-13.25227524}$
2	0.08726667	0.3490667	0.08726667	4.9618029	-0.26666667	17.426962	$\boxed{19.0364342}$
3	0.08726667	0.6981333	0.2618	-2.2905526	-0.38793103	-5.6475905	$\boxed{-6.035521499}$
4	0	1	0	1	0	1	$\boxed{1}$

$\sigma = (-1;\ -13.25227524;\ 19.0364342;\ -6.035521499;\ 1)$. Hệ số chính tắc (câu 20a):

k	$[x_k; x_{k+1}]$	a_k	b_k	c_k	d_k
0	[0; 0.5236]	-3.900011217	-0.5	1.075094669	1
1	[0.5236; 1.0472]	10.27779139	-22.77049234	12.73592446	-1.035203492
2	[1.0472; 1.5708]	-7.980632703	34.5901728	-47.33216408	19.93256394
3	[1.5708; 3.1416]	0.7464902703	-6.535521499	17.26807653	-13.89212204

Kết luận.

$$S_0(x) = -3.900011217x^3 - 0.5x^2 + 1.075094669x + 1, \quad x \in [0;\ 0.5236]$$
$$S_1(x) = 10.27779139x^3 - 22.77049234x^2 + 12.73592446x - 1.035203492, \quad x \in [0.5236;\ 1.0472]$$
$$S_2(x) = -7.980632703x^3 + 34.5901728x^2 - 47.33216408x + 19.93256394, \quad x \in [1.0472;\ 1.5708]$$
$$S_3(x) = 0.7464902703x^3 - 6.535521499x^2 + 17.26807653x - 13.89212204, \quad x \in [1.5708;\ 3.1416]$$

Kiểm tra: nội suy $1.8 \cdot 10^{-14}$, trơn: $2.7 \cdot 10^{-14}$, biên: 0; σ so với `scipy.interpolate.CubicSpline`: 0.

c) Spline cấp 3 với $S'(0) = S'(3.1416) = 0$

Phương pháp. Như câu b, hàng biên thay bằng điều kiện đạo hàm cấp 1: $\frac{h_0}{3}\sigma_0 + \frac{h_0}{6}\sigma_1 = s_0 - 0$, $\frac{h_3}{6}\sigma_3 + \frac{h_3}{3}\sigma_4 = 0 - s_3$.

	σ_0	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	vế phải
$i=0$	0.17453333	0.087266667	0	0	0	-0.25592055
$i=1$	0.087266667	0.34906667	0.087266667	0	0	-3.0519481
$i=2$	0	0.087266667	0.34906667	0.087266667	0	4.9618029
$i=3$	0	0	0.087266667	0.69813333	0.2618	-2.2905526
$i=4$	0	0	0	0.2618	0.5236	0.63661828

i	ℓ_i	d_i	u_i	r_i	P_i	Q_i	σ_i
0	0	0.1745333	0.08726667	-0.25592055	-0.5	-1.4663133	$\boxed{6.170296131}$
1	0.08726667	0.3490667	0.08726667	-3.0519481	-0.28571429	-9.5732438	$\boxed{-15.27321889}$
2	0.08726667	0.3490667	0.08726667	4.9618029	-0.26923077	17.885319	$\boxed{19.94991266}$
3	0.08726667	0.6981333	0.2618	-2.2905526	-0.3880597	-5.7087536	$\boxed{-7.668491693}$
4	0.2618	0.5236	0	0.63661828	0	5.0500944	$\boxed{5.050094364}$

$\sigma = (6.170296131;\ -15.27321889;\ 19.94991266;\ -7.668491693;\ 5.050094364)$.

k	$[x_k; x_{k+1}]$	a_k	b_k	c_k	d_k
0	[0; 0.5236]	−6.825666863	3.085148066	0	1
1	[0.5236; 1.0472]	11.21184478	−25.24817522	14.83532807	−1.589259259
2	[1.0472; 1.5708]	−8.791190589	37.59336068	−50.97232833	21.382
3	[1.5708; 3.1416]	1.349480738	−10.19353888	24.0913335	−17.92133333

Kết luận.

$$S_0(x) = -6.825666863x^3 + 3.085148066x^2 + 1, \quad x \in [0;\ 0.5236]$$
$$S_1(x) = 11.21184478x^3 - 25.24817522x^2 + 14.83532807x - 1.589259259, \quad x \in [0.5236;\ 1.0472]$$
$$S_2(x) = -8.791190589x^3 + 37.59336068x^2 - 50.97232833x + 21.382, \quad x \in [1.0472;\ 1.5708]$$
$$S_3(x) = 1.349480738x^3 - 10.19353888x^2 + 24.0913335x - 17.92133333, \quad x \in [1.5708;\ 3.1416]$$

Kiểm tra: nội suy $1.8 \cdot 10^{-14}$, trơn: $2.1 \cdot 10^{-14}$, biên: 0; σ so với `scipy`: 0.

Câu 22. Thuật toán phương pháp bình phương tối thiểu

a) Hàm thực nghiệm với tập cơ sở $\{\varphi_j\}_{j=1}^m$ và sai số trung bình phương

Cơ sở. Tìm $g = \sum_{j=1}^m a_j\varphi_j$ cực tiểu $S(a) = \sum_{i=1}^n \big(g(x_i) - y_i\big)^2$. Với $\Phi = (\varphi_j(x_i))_{n\times m}$: $S = a^tMa - 2y^t\Phi a + y^ty$, $M = \Phi^t\Phi$; $\nabla S = 0 \Leftrightarrow Ma = \Phi^ty$ (hệ chuẩn; M đối xứng, xác định dương khi các cột Φ độc lập). Sai số trung bình phương $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum(g(x_i) - y_i)^2}$.

Thuật toán: Bình phương tối thiểu tuyến tính theo tham số

Input: (x_i, y_i), $i = 1..n$; cơ sở $\varphi_1..\varphi_m$ (biểu thức theo x).

Output: $a = (a_1..a_m)$; σ.

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: đọc cặp (x_i, y_i) (file nhiều bộ dữ liệu cạnh nhau thì chọn bộ); chuẩn hoá số, loại ô lỗi và báo; *không* gộp mốc trùng (cho phép nhiều quan sát tại một x), không cần sắp xếp; loại điểm làm $\varphi_j(x_i)$ không xác định (vd $1/x$ tại $x = 0$); cần $n \geq m$.

Bước 1 — Ma trận cơ sở: $\Phi_{ij} := \varphi_j(x_i)$.

Bước 2 — Hệ chuẩn: $M_{jk} := \sum_i \Phi_{ij}\Phi_{ik}$, $b_j := \sum_i \Phi_{ij}y_i$.

Bước 3 — Giải $Ma = b$: khử Gauss chọn trụ: với $c = 1..m$: chọn hàng trụ $|M_{pc}|$ lớn nhất ($\approx 0 \Rightarrow$ "ma trận suy biến: cơ sở phụ thuộc tuyến tính trên dữ liệu", dừng), đổi hàng, khử phía dưới; thế ngược.

Bước 4 — Sai số: $g_i := \sum_j a_j\Phi_{ij}$; $\sigma := \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i(g_i - y_i)^2}$.

Bước 5 — Kết thúc: trả về a, σ.

b) Dạng $y = a\,e^{b_1\varphi_1(x)+b_2\varphi_2(x)}$ và $y = a\,x^b$

Tuyến tính hoá. y_i cùng dấu s: $\ln(sy) = \ln(sa) + b_1\varphi_1 + b_2\varphi_2$ — tuyến tính theo $(\ln(sa), b_1, b_2)$ với cơ sở $(1, \varphi_1, \varphi_2)$ (φ_j không được là hằng, vì hằng trùng vai trò với $\ln a$). $y = ax^b$: $\ln(sy) = \ln(sa) + b\ln x$ (dạng trên với $\varphi_1 = \ln x$, cần $x_i > 0$).

Lưu ý. Bình phương tối thiểu trên $\ln y$ cực tiểu $\sum(\ln y_i - \ln g_i)^2 \approx \sum\big(\frac{y_i - g_i}{y_i}\big)^2$ — sai số *tương đối*, nên điểm có $|y_i|$ nhỏ (cỡ nhiễu) bị khuếch đại. Vì vậy thêm bước hiệu chỉnh Gauss–Newton để cực tiểu đúng $\sum(y_i - g_i)^2$; mỗi bước lại là một bài toán bình phương tối thiểu tuyến tính có trọng số.

Thuật toán: Hàm dạng mũ / luỹ thừa

Input: (x_i, y_i); cơ sở φ_1, φ_2 (luỹ thừa: $\varphi_1 = \ln x$); ε, N cho bước hiệu chỉnh.

Output: a, b_j, σ (trên y gốc).

Bước 0 — Xử lý dữ liệu: như câu a; thêm: $y_i = 0$ hoặc trái dấu đa số $\Rightarrow$ loại điểm và báo (không lấy ln được), loại quá nửa $\Rightarrow$ dừng; dạng luỹ thừa loại $x_i \le 0$; φ_j là hằng trên lưới $\Rightarrow$ dừng.

Bước 1 — Dấu: $s := \operatorname{sign} y_i$.

Bước 2 — Đổi biến: $z_i := \ln(s y_i)$; cơ sở $(1, \varphi_1, \varphi_2)$.

Bước 3 — Bình phương tối thiểu: (c_0, c_1, c_2) theo câu a với dữ liệu (x_i, z_i).

Bước 4 — Trả biến: $a := s\,e^{c_0}$, $b_j := c_j$; $\sigma := \sqrt{\frac{1}{n}\sum (a\,e^{\sum b_j \varphi_j(x_i)} - y_i)^2}$.

Bước 5 — Hiệu chỉnh (Gauss–Newton): khởi tạo c bằng bình phương tối thiểu có trọng số $w_i = y_i^2$ trên z_i; lặp $j = 0..N-1$: $g_i := s\,e^{(\Phi c)_i}$, $\tilde z_i := \ln(s g_i) + \frac{y_i - g_i}{g_i}$, $w_i := g_i^2$, $c^{\text{mới}} :=$ nghiệm của $\Phi^t W \Phi c = \Phi^t W \tilde z$; dừng khi $\max |c^{\text{mới}} - c| < \varepsilon(1 + \max|c|)$; hết N lần $\Rightarrow$ báo không hội tụ, giữ kết quả bước 4.

Bước 6 — Kết thúc: chọn kết quả có σ nhỏ hơn; trả về a, b, σ.

Câu 23. Hàm thực nghiệm từ file dữ liệu

Dữ liệu. `data Câu 23.xlsx` có 4 bộ dữ liệu đặt cạnh nhau ("Câu a" … "Câu d"), mỗi bộ 60 cặp (x_i, y_i). Bộ a, b, d sạch; bộ c có một mốc trùng $x = 2.63$ với hai giá trị y khác nhau — giữ cả hai (bình phương tối thiểu cho phép). Trong các bảng dưới chỉ in 5 dòng đầu, 2 dòng cuối và dòng tổng $\sum$ (ô khung — đúng các phần tử của hệ chuẩn); bảng đầy đủ 60 dòng in bởi chương trình. Cột có thừa số là hàm hằng 1 được bỏ vì trùng cột khác (vd $\sum 1 \cdot y_i = \sum y_i$, $\sum 1 \cdot 1 = n$).

a) $y = ax + \dfrac{b}{x}$

Phương pháp. Tuyến tính theo (a, b), cơ sở $\varphi_1 = x$, $\varphi_2 = \frac{1}{x}$. Hệ chuẩn:

$$\begin{cases} a\sum x_i^2 + b\sum 1 = \sum x_i y_i \\ a\sum 1 + b\sum \frac{1}{x_i^2} = \sum \frac{y_i}{x_i} \end{cases} \qquad (\textstyle\sum 1 = n = 60).$$

i	x_i	y_i	x_i	$1/x_i$	x_i^2	$(x_i)(1/x_i)$	$(1/x_i)^2$	$(x_i)y_i$	$(1/x_i)y_i$
1	1	−1.0021	1	1	1	1	1	−1.0021	−1.0021
2	1.091	−0.5766	1.091	0.9165903	1.190281	1	0.8401377	−0.6290706	−0.528506
3	1.148	−0.3189	1.148	0.8710801	1.317904	1	0.7587806	−0.3660972	−0.2777875
4	1.185	−0.1677	1.185	0.8438819	1.404225	1	0.7121366	−0.1987245	−0.141519
5	1.192	−0.134	1.192	0.8389262	1.420864	1	0.7037971	−0.159728	−0.1124161
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
59	3.78	6.7565	3.78	0.2645503	14.2884	1	0.06998684	25.53957	1.787434
60	3.842	6.9024	3.842	0.2602811	14.76096	1	0.06774625	26.51902	1.796564
$\sum$	149.113	214.0731	149.113	27.94875431	414.464009	60	15.29153298	648.1660378	73.98256829

$$\begin{pmatrix} 414.464009 & 60 \\ 60 & 15.29153298 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 648.1660378 \\ 73.98256829 \end{pmatrix}$$

Khử Gauss:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 414.464009 & 60 & 648.1660378 \\ 0 & 6.605615937 & -19.84937229 \end{array}\right)$$

$\Rightarrow a = 1.998874319$, $b = -3.004923762$; $\sigma = \sqrt{\frac{1}{60}\sum (g(x_i) - y_i)^2} = 0.00289977$.

Kết luận. $y \approx 1.998874319\,x + \dfrac{-3.004923762}{x}$, $\quad \sigma = 0.00289977$.

Kiểm tra với `numpy.linalg.lstsq`: 0.

b) $y = ax^2 + b\cos x + c$

Phương pháp. Cơ sở $\varphi_1 = x^2$, $\varphi_2 = \cos x$, $\varphi_3 = 1$; hệ chuẩn 3×3 $M_{jk} = \sum \varphi_j\varphi_k$, $b_j = \sum \varphi_j y_i$:

i	x_i	y_i	x_i^2	$\cos x_i$	$(x_i^2)^2$	$(x_i^2)(\cos x_i)$	$(\cos x_i)^2$	$(x_i^2)y_i$	$(\cos x_i)y_i$
1	1	1.3869	1	0.5403023	1	0.5403023	0.2919266	1.3869	0.7493453
2	1.025	1.5537	1.050625	0.5190989	1.103813	0.5453783	0.2694637	1.632356	0.8065239
3	1.098	2.0529	1.205604	0.4553776	1.453481	0.5490051	0.2073688	2.474984	0.9348447
4	1.198	2.7783	1.435204	0.3642211	2.059811	0.5227316	0.132657	3.987427	1.011916
5	1.2	2.7978	1.44	0.3623578	2.0736	0.5217952	0.1313031	4.028832	1.013805
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
59	4.039	35.5059	16.31352	−0.6236388	266.131	−10.17374	0.3889253	579.2262	−22.14286
60	4.051	35.6731	16.4106	−0.6142135	269.3078	−10.07961	0.3772583	585.417	−21.9109
$\sum$	154.89	1055.5006	448.53068	−32.71894788	4667.836041	−338.0401598	30.40452403	10800.47362	−800.1637138

$$\begin{pmatrix} 4667.836041 & -338.0401598 & 448.53068 \\ -338.0401598 & 30.40452403 & -32.71894788 \\ 448.53068 & -32.71894788 & 60 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10800.47362 \\ -800.1637138 \\ 1055.5006 \end{pmatrix}$$

Khử Gauss chọn trụ:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4667.836041 & -338.0401598 & 448.53068 & 10800.47362 \\ 0 & 5.923983442 & -0.2367909572 & -18.00388695 \\ 0 & 0 & 16.89138398 & 16.96734495 \end{array}\right)$$

$\Rightarrow a = 2.000100924$, $b = -2.99900081$, $c = 1.004497025$; $\sigma = 0.00297555$.

Kết luận. $y \approx 2.000100924\,x^2 + (-2.99900081)\cos x + 1.004497025, \quad \sigma = 0.00297555.$

Kiểm tra với `numpy.linalg.lstsq`: $2.8\cdot 10^{-14}$.

c) $y = a\,e^{bx+cx^2}$

Phương pháp (theo slide). $y_i > 0$ mọi $i \Rightarrow z = \ln y = \ln a + bx + cx^2$, cơ sở $(1, x, x^2)$:

i	x_i	y_i	$z_i = \ln(y_i)$	x_i	x_i^2	x_i^2	$(x_i)(x_i^2)$	$(x_i^2)^2$	$(x_i)z_i$	$(x_i^2)z_i$
1	1	2.4815	0.9088632	1	1	1	1	1	0.9088632	0.9088632
2	1.016	2.4364	0.8905215	1.016	1.032256	1.032256	1.048772	1.065552	0.9047699	0.9192462
3	1.058	2.323	0.8428595	1.058	1.119364	1.119364	1.184287	1.252976	0.8917453	0.9434665
4	1.109	2.1798	0.7792331	1.109	1.229881	1.229881	1.363938	1.512607	0.8641695	0.958364
5	1.119	2.1513	0.7660723	1.119	1.252161	1.252161	1.401168	1.567907	0.8572349	0.9592459
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
59	4.065	0.0096	−4.645992	4.065	16.52423	16.52423	67.17097	273.05	−18.88596	−76.77142
60	4.135	0.0084	−4.779524	4.135	17.09822	17.09822	70.70116	292.3493	−19.76333	−81.72137
$\sum$	147.209	25.7015	−182.4963927	147.209	407.283913	407.283913	1231.34149	3968.412286	−567.6175871	−1811.272985

$$\begin{pmatrix} 60 & 147.209 & 407.283913 \\ 147.209 & 407.283913 & 1231.34149 \\ 407.283913 & 1231.34149 & 3968.412286 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \ln a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -182.4963927 \\ -567.6175871 \\ -1811.272985 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 407.283913 & 1231.34149 & 3968.412286 & -1811.272985 \\ 0 & -37.77306962 & -203.0043941 & 87.05026561 \\ 0 & 0 & 6.410303768 & 5.545024325 \end{array}\right)$$

$\Rightarrow (\ln a, b, c) = (8.14673678;\ -6.953435406;\ 0.8650174041)$, $a = 3452.095718$. Sai số trên z: $\sigma_z = 0.841614$; trên y gốc: $\sigma = 1.11705$ — **rất lớn** so với độ lớn của y (≤ 2.5).

Nhận xét, hiệu chỉnh. Từ $x \approx 2.7$ trở đi y chỉ còn cỡ 10^{-3}–10^{-2} và dao động ngẫu nhiên (nhiễu đo), $\ln y$ của các điểm này sai tới vài đơn vị nên chi phối hệ chuẩn (tuyến tính hoá cực tiểu sai số tương đối). Hiệu chỉnh Gauss–Newton (câu 22b, bước 5) cực tiểu đúng $\sum(y_i - g_i)^2$:

j	$\ln a$	b	c	σ
0	0.7670643002	1.428889829	−1.280245424	0.00959439
1	0.4831966488	1.8730041	−1.447858797	0.00423381
2	0.4736104364	1.888448702	−1.453921924	0.00422117
3	0.4734965553	1.888629695	−1.453991544	0.00422117
4	0.4734954321	1.888631477	−1.453992228	0.00422117
5	0.4734954212	1.888631494	−1.453992234	0.00422117
6	0.473495421	1.888631495	−1.453992234	0.00422117

Hội tụ sau 6 lần: $a = 1.605596632$, $b = 1.888631495$, $c = -1.453992234$, $\sigma = 0.00422117$.

Kết luận. Tuyến tính hoá (slide): $y \approx 3452.095718\, e^{-6.953435406x+0.8650174041x^2}$, $\sigma = 1.11705$ (không dùng được).
Sau hiệu chỉnh: $y \approx 1.605596632\, e^{1.888631495x-1.453992234x^2}$, $\sigma = 0.00422117$.

Kiểm tra: tuyến tính hoá so với `numpy`: $2.7 \cdot 10^{-13}$; Gauss–Newton so với `scipy curve_fit`: $3.6 \cdot 10^{-8}$.

d) $y = a\,x^b$

Phương pháp. $y_i < 0$ mọi i ($s = -1$), $x_i > 0 \Rightarrow z = \ln(-y) = \ln(-a) + b \ln x$, cơ sở $(1, \ln x)$:

i	x_i	y_i	$z_i = \ln(-y_i)$	$\ln x_i$	$(\ln x_i)^2$	$(\ln x_i) z_i$
1	1	−1.2568	0.2285688	0	0	0
2	1.066	−1.3916	0.3304542	0.06391333	0.004084913	0.02112042
3	1.15	−1.5583	0.4435955	0.1397619	0.0195334	0.06199777
4	1.232	−1.735	0.5510074	0.2086389	0.04353018	0.1149616
5	1.281	−1.8503	0.6153478	0.247641	0.06132608	0.1523854
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
59	4.043	−11.2062	2.416467	1.396987	1.951573	3.375773
60	4.136	−11.6178	2.452538	1.419729	2.015631	3.48194
$\sum$	150.727	−337.1897	93.67409333	51.08372192	52.31604258	93.58513159

$$\begin{pmatrix} 60 & 51.08372192 \\ 51.08372192 & 52.31604258 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln(-a) \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 93.67409333 \\ 93.58513159 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 60 & 51.08372192 & 93.67409333 \\ 0 & 8.823598493 & 13.83144268 \end{array}\right)$$

$\Rightarrow (\ln(-a), b) = (0.2266290357;\ 1.567551231)$, $a = -e^{\ln(-a)} = -1.254364457$, $b = 1.567551231$; $\sigma = 0.0035948$ ($\sigma_z = 0.00103156$).

Hiệu chỉnh Gauss–Newton:

j	$\ln(-a)$	b	σ
0	0.2257790593	1.568387479	0.00322901
1	0.2257759332	1.568389808	0.003229
2	0.2257759327	1.568389808	0.003229
3	0.2257759327	1.568389808	0.003229

$a = -1.253294811$, $b = 1.568389808$, $\sigma = 0.003229$ — chỉ cải thiện nhỏ vì $|y_i|$ không nhỏ.

Kết luận. Tuyến tính hoá: $y \approx -1.254364457\, x^{1.567551231}$, $\sigma = 0.0035948$; hiệu chỉnh: $y \approx -1.253294811\, x^{1.568389808}$, $\sigma = 0.003229$.

Kiểm tra: tuyến tính hoá so với `numpy`: 0; Gauss–Newton so với `scipy`: $8.5 \cdot 10^{-11}$.